CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Mô tả được nguy cơ của chấn thương sọ não (CTSN).

2. Nêu được các thương tổn giải phẫu thường gặp do chấn thương sọ não.

3. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và cách thức xử trí các loại máu tụ trong sọ.

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

CTSN là cấp cứu thường gặp trong cấp cứu ngoại khoa hàng ngày, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước kém phát triển, nguyên nhân gây tử vong thứ ba ở các nước phát triển sau bệnh tim mạch và ung thư. Ở Việt Nam hàng năm trung bình có khoảng 12.000 người chết do tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông và rất nhiều những trường hợp để lại di chứng nặng nề là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Kết quả điều trị CTSN phụ thuộc phần lớn vào công tác quản lý và xử trí cấp cứu ban đầu, nhất là đối với CTSN nặng. Sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và sự tiến bộ của hồi sức cấp cứu ở nước ta hiện nay giúp làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và tàn tật.

Trong các loại tổn thương do CTSN gây ra thì máu tụ trong sọ cần được quan tâm nhiều nhất vì nếu chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời có thể cứu sống người bệnh, giảm tỉ lệ tử vong và di chứng.

2. CÁC LOẠI TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

2.1. Chấn động não

Do não bị chấn động mạnh sau chấn thương, biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân quên sự việc xảy ra lúc tai nạn kèm chóng mặt, đau đầu.

Điều trị: Chủ yếu là điều trị triệu chứng, theo dõi tri giác.

2.2. Vỡ xương sọ

Xương sọ là một khối xương hộp có tác dụng bảo vệ não, khi bị chấn thương xương sọ rất hay bị tổn thương

Hay gặp ở vòm sọ hơn nền sọ (hình 1).

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

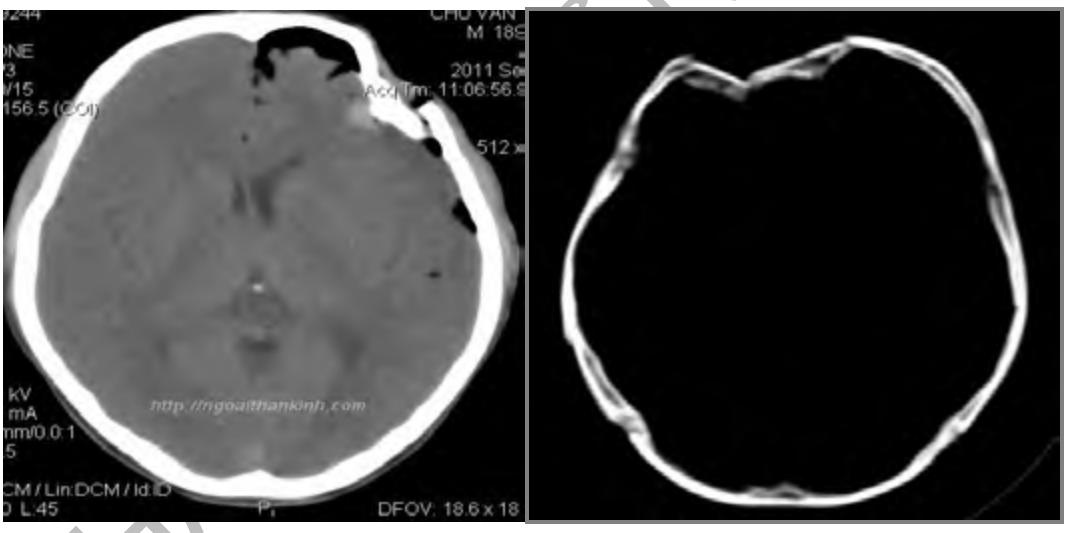
Vỡ xương vòm sọ kín thường biểu hiện lâm sàng bằng máu tụ dưới da đầu mà cụ thể là máu tụ dưới màng xương. Khối máu tụ khu trú ở một xương hoặc cả hai xương do đường vỡ đi qua khe khớp. Với người lớn đặc biệt chú ý đường vỡ xương vùng thái dương dễ gây ra máu tụ ngoài màng cứng do tổn thương động mạch màng não giữa. Bệnh nhân vỡ xương vòm sọ thì nguy cơ máu tụ trong sọ cao hơn nhiều lần so với bệnh nhân không bị vỡ xương vòm sọ. Theo thông kê, có tới 80% máu tụ ngoài màng cứng có vỡ vòm sọ.

Vỡ nền sọ có thể gây ra một số biến chứng như tổn thương các dây thần kinh sọ như dây I, II, III, VII, VIII; rò nước não tủy.

Vỡ tầng trước rất hay gặp biểu hiện lâm sàng bằng máu tụ hai hố mắt kiểu đeo kính râm, nếu máu tụ trong hố mắt nhiều khi sẽ đẩy lồi mắt, chảy máu qua lỗ mũi, nhiều khi kèm theo dịch não tủy, trường hợp nặng có khi tổ chức não lòi ra qua mũi.

Vỡ tầng giữa biểu hiện lâm sàng bằng chảy máu qua lỗ tai, tụ máu vùng xương chũm xuất hiện muộn hơn.

Đối với trẻ em nhiều khi gặp vỡ xương sọ tiến triển là đường vỡ to dần lên, biểu hiện lâm sàng bằng một khối u dưới da đầu to dần lên, chắc, theo nhịp đập, cần phẫu thuật vá màng não và tạo hình hộp sọ.



Hình 1. Vỡ xương trán trái và khí dưới màng cứng

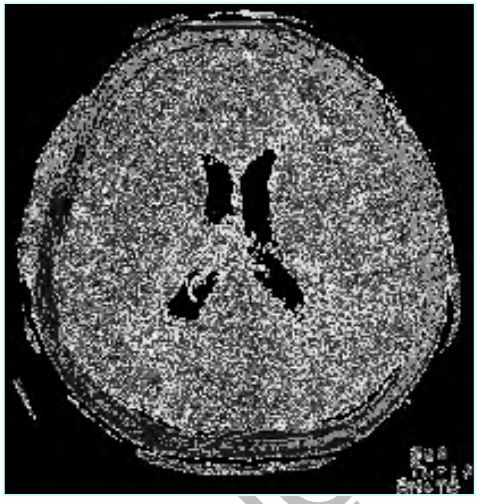
2.3. Phù não

- Phù não có thể xuất hiện ngay sau tai nạn do tổn thương các sợi trục lan toả, hoặc phù não do đụng dập não, biểu hiện bệnh nhân hôn mê sau tai nạn, nếu tổn thương sợi trục nhiều hoặc giập não lớn biểu hiện lâm sàng thường nặng, có hội chứng tăng áp lực nội sọ. Trên cắt lớp vi tính thấy dấu hiệu các rãnh cuốn não bị xóa, não thất bị xẹp.

- Xử trí: Cho bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, hô hấp hỗ trợ như cho bệnh nhân thở ô xy, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc lợi tiểu, mannitol, nếu có điều kiện đặt máy đo áp lực trong sọ, để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

2.4. Chảy máu dưới màng mềm



Hình 2. Chảy máu màng mềm

- Là tổn thương hay gặp nhất trong chấn thương sọ não.

- Là chảy máu ở màng nuôi, hậu quả có thể làm co thắt mạch não gây thiếu máu não hoặc phù não (hình 2).

- Lượng máu trong khoang dưới nhện khi chảy máu dưới màng mềm giảm dần theo thời gian. Khoảng 50% chảy máu dưới màng mềm bị tiêu đi trong 2 ngày đầu sau chấn thương sọ não. Sau 3 ngày, chỉ còn khoảng 33% lượng máu còn thấy được trên phim chụp cắt lớp vi tính.

- Xử trí: Truyền dịch, cung cấp đủ lưu lượng tuần hoàn, dinh dưỡng, dùng thuốc chống co thắt mạch như papaverin, nimotop...

2.5. Dập não

- Thường gặp ở nền sọ nơi tiếp xúc với các gờ xương, hay gặp nhất ở cực trán và cực thái dương (hình 3).

- Sau tai nạn bệnh nhân hôn mê, có thể có dấu hiệu thần kinh khu trú, trên phim chụp cắt lớp vi tính xuất hiện vùng tăng và giảm tỉ trọng hỗn hợp, xung quanh khối này là vùng giảm tỉ trọng.

- Xử trí: Cho bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, hô hấp hỗ trợ như cho bệnh nhân thở ô xy, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc lợi tiểu, mannitol, nếu có điều kiện đặt máy đo áp lực trong sọ. Nếu giập não chảy máu lớn cần mổ lấy bỏ tổ chức giập não chảy máu.

Hầu hết các bệnh nhân có tổn thương giập não nhất là tổn thương giập não nặng nếu có sống sót đều để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên cũng có những trường hợp giập não ít, tụ máu trong não nhỏ có thể không có biểu hiện lâm sàng và trong trường hợp này bệnh nhân có tiên lượng tốt.

Ngày nay đã có rất nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị đặc biệt là hồi sức nên đã giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và di chứng.

2.6. Các loại máu tụ trong sọ

Có ba loại: máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, và máu tụ trong não. Trong đó, máu tụ ngoài màng cứng có tiên lượng tốt nhất.

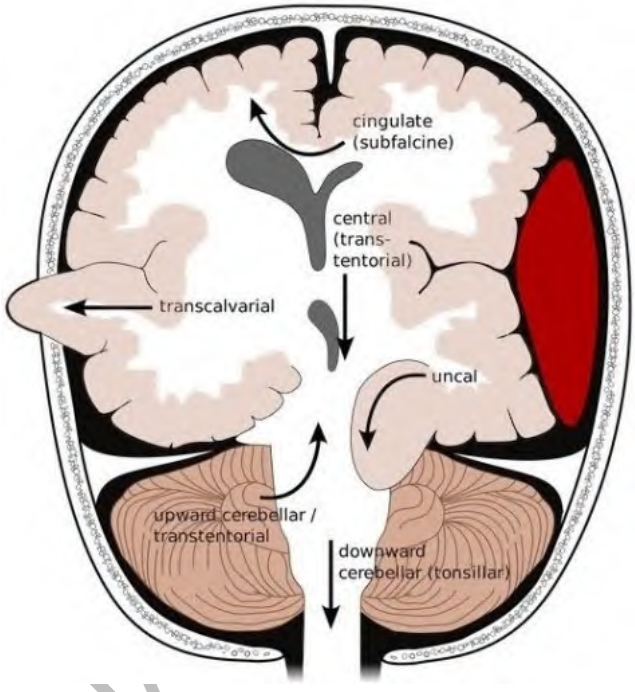
2.6.1. Máu tụ ngoài màng cứng

- Định nghĩa: Máu tụ ngoài màng cứng là khối máu tụ nằm ở giữa xương và màng cứng.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

- Nguyên nhân: Do tổn thương động mạch màng não mà chủ yếu là động mạch màng não giữa ở vùng thái dương; vỡ xương sọ chủ yếu là chảy máu từ lớp xương xốp; tổn thương xoang tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch dọc trên hoặc xoang tĩnh mạch bên.

- Điều kiện hình thành: Máu tụ ngoài màng cứng chỉ có thể có ở những bệnh nhân có nguồn chảy máu đủ lớn và nguồn chảy máu đó có khả năng bóc tách được màng não ra khỏi xương sọ. Chính vì thế máu tụ hay gặp ở vùng thái dương dễ bóc tách, ít gặp ở người già do màng não dính chặt vào xương sọ.



Hình 3. Hình ảnh tụt kẹt não do máu tụ NMC

- Triệu chứng lâm sàng:

+ Khoảng tỉnh: Khoảng dưới 50% số bệnh nhân có khoảng tỉnh điển hình tức là sau tai nạn mất tri giác sau đó tỉnh lại và sau một quãng thời gian lại mê đi, khoảng tỉnh càng dài thì tiên lượng càng tốt, và ngược lại, khoảng tỉnh càng ngắn chứng tỏ nguồn chảy máu lớn nếu không xử trí kịp thời thì tình trạng xấu đi càng nhanh. Trên 50% bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng không có khoảng tỉnh mà biểu hiện bằng tri giác giảm dần. Cần sử dụng bảng theo dõi hôn mê Glasgow để đánh giá và theo dõi tri giác. Cách tính điểm như sau:

• Đáp ứng bằng mắt: tối đa 4 điểm

Mở mắt tự nhiên:	4 đ
Gọi mở:	3 đ
Cấu mở:	2 đ
Không mở:	1 đ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

• Đáp ứng bằng lời: tối đa 5 điểm.

Trả lời đúng:	5 đ
Trả lời không đúng:	4 đ
Trả lời ú ớ:	3 đ
Kêu rên:	2 đ
Không đáp ứng:	1 đ

• Đáp ứng bằng vận động: tối đa 6 điểm.

Bảo làm đúng	6 đ
Cấu gạt đúng	5 đ
Cấu gạt không đúng	4 đ
Gấp cứng 2 chi trên	3 đ
Duỗi cứng 4 chi	2 đ
Không đáp ứng	1 đ

* Chú ý: Điểm Glasgow giảm 2 điểm trở lên thì coi là tri giác xấu đi, thang điểm Glasgow không áp dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

+ Dấu hiệu thần kinh khu trú:

• Liệt nửa người bên đối diện, với đặc điểm là liệt từ từ và tăng dần.

• Dãn đồng tử cùng bên với thương tổn, dãn từ từ tăng dần sau chấn thương, nếu dãn ngay sau tai nạn là do tổn thương dây III, kèm theo dãn là kém hoặc mất phản xạ ánh sáng.

Nếu không được điều trị kịp thời sẽ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh thực vật: mạch chậm dần, huyết áp tăng dần, sốt cao và rối loạn nhịp thở.

- Cận lâm sàng:

+ X quang sọ: Thấy đường vỡ xương hoặc lún xương cần chụp phim thẳng, tiếp tuyến, nghiêng phải và nghiêng trái.

+ Chụp cắt lớp vi tính: Vùng tăng tỉ trọng, sát xương sọ, hình thấu kính hai mặt lồi, đôi khi có góc nước não tủy, kèm theo dấu hiệu đè đẩy não thất và đường giữa sang bên đối diện.

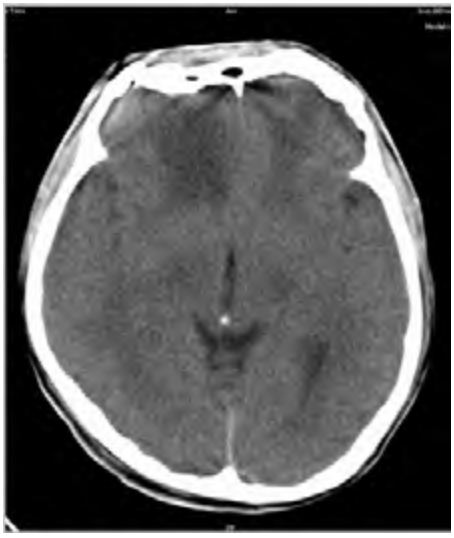
- Thái độ xử trí:

+ Hồi sức hô hấp: Làm thông thoáng đường thở, nằm đầu cao, thở ô xy.

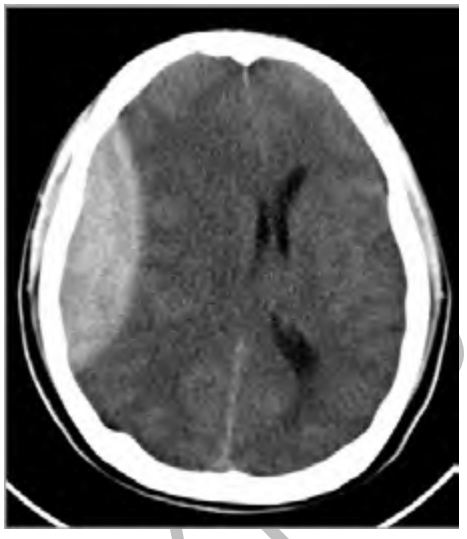
+ Mổ cấp cứu lấy máu tụ: Mở cửa sổ xương (Volet) lấy máu tụ, cầm máu và khâu treo màng cứng, sau đó đặt lại xương sọ. Đây là kỹ thuật được dùng phổ biến hiện nay.

+ Điều trị sau mổ: Sau mổ, để bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, cho kháng sinh, truyền huyết thanh mặn 0,9%, theo dõi dẫn lưu, tri giác và dấu hiệu thần kinh khu trú.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC



Hình 4. Dập não trán phải



Hình 5. Máu tụ ngoài màng cứng đỉnh phải

2.6.2. Máu tụ dưới màng cứng

- Định nghĩa: Là khối máu tụ nằm dưới màng cứng và trên bề mặt não.

- Phân loại (có ba loại):

+ Máu tụ DMC cấp tính là khối máu tụ trước 72 giờ.

+ Máu tụ DMC bán cấp là khối máu tụ xuất hiện trước 3 tuần.

+ Máu tụ DMC mạn tính là khối máu tụ xuất hiện sau 3 tuần.

- Nguyên nhân: Tổn thương tĩnh mạch cầu, các tĩnh mạch ở vỏ não hoặc tổn thương thành bên xoang tĩnh mạch.

- Triệu chứng lâm sàng:

+ Tri giác rối loạn: Chiếm khoảng 30-40% có khoảng tỉnh còn lại là mê từ đầu nhưng tri giác xấu dần, cần sử dụng bảng hôn mê Glasgow để đánh giá và theo dõi tri giác.



Hình 6. Máu tụ dưới màng cứng cấp tính bán cầu phải

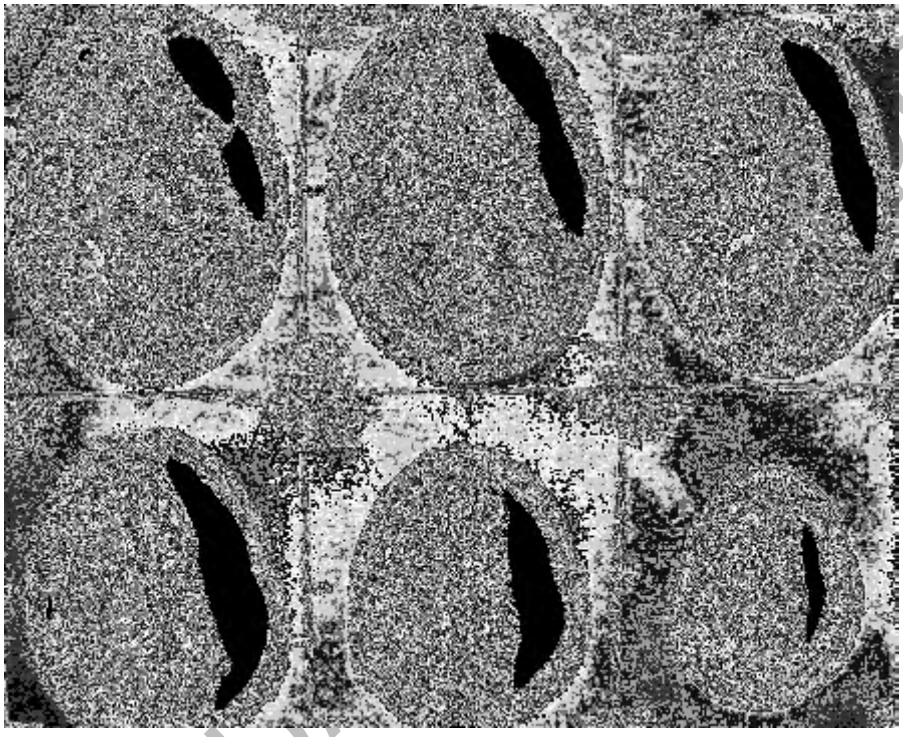
+ Dấu hiệu thần kinh khu trú: Liệt nửa người bên đối diện, từ từ và tăng dần; dãn đồng tử cùng bên với thương tổn, dãn từ từ tăng dần sau chấn thương. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh thực vật: mạch chậm dần, huyết áp tăng dần, sốt cao và rối loạn nhịp thở.

NHÀ XUẤT BẢN Y

- Cận lâm sàng (hình 5 và 6):

+ X quang sọ: Thấy đường vỡ xương hoặc lún xương cần chụp phim thẳng, tiếp tuyến, nghiêng phải và nghiêng trái, có thể có hoặc không có đường vỡ xương.

+ Chụp cắt lớp vi tính: Vùng tăng tỉ trọng, sát xương sọ, hình thấu kính một mặt lồi một mặt lõm, không bao giờ có góc nước não tủy, kèm theo dấu hiệu đè đẩy não thất và đường giữa sang bên đối diện.



Hình 7. Máu tụ dưới màng cứng mạn tính trên phim cộng hưởng từ

- Thái độ xử trí:

+ Hồi sức hô hấp: Làm thông thoáng đường thở, nằm đầu cao, thở ô xy.

+ Với những trường hợp máu tụ lớn, tri giác xấu đi cần mổ lấy máu tụ, cầm máu và khâu treo màng cứng.

+ Với những trường hợp máu tụ nhỏ, bệnh nhân tỉnh táo cần điều trị triệu chứng và theo dõi tri giác.

+ Điều trị sau mổ: Sau mổ bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, cho kháng sinh, truyền huyết thanh mặn 0,9%, chống phù não bằng mannitol, lợi tiểu, theo dõi dẫn lưu, tri giác và dấu hiệu thần kinh khu trú.

2.6.3. Máu tụ trong não

- Định nghĩa: Là khối máu tụ nằm trong tổ chức não, thường kèm dập não.

- Nguyên nhân: Tổn thương mạch máu trong tổ chức não hoặc do dập não chảy máu.

- Triệu chứng lâm sàng: Đa số các trường hợp hôn mê sau tai nạn, biểu hiện tri giác xấu dần, cần sử dụng thang điểm Glasgow để đánh giá và theo dõi tri giác.

+ Dấu hiệu thần kinh khu trú: Liệt nửa người bên đối diện, liệt từ từ và tăng dần; dãn đồng tử cùng bên với thương tổn, dãn từ từ tăng dần sau chấn thương, nếu dãn ngay sau tai nạn là do tổn thương dây III, kèm theo dãn là kém hoặc mất phản xạ ánh sáng.

+ Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh thực vật: mạch chậm dần, huyết áp tăng dần, sốt cao và rối loạn nhịp thở.

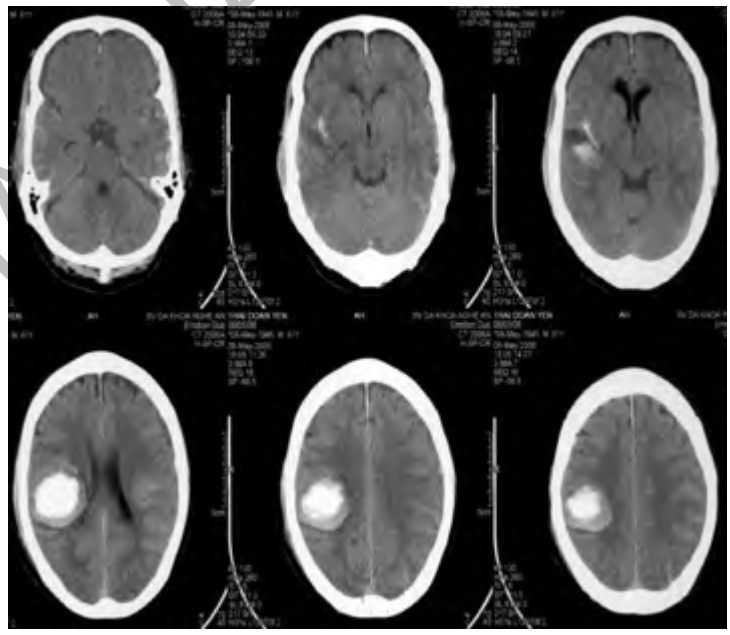
- Cận lâm sàng:



Hình 8. Máu tụ trong não trán trái kèm theo chảy máu não thất

+ X quang sọ: Thấy đường vỡ xương hoặc lún xương, cần chụp phim thẳng, tiếp tuyến, nghiêng phải và nghiêng trái, có thể có hoặc không có đường vỡ xương.

+ Chụp cắt lớp vi tính: Vùng tăng và giảm tỉ trọng hỗn hợp, kèm theo dấu hiệu phù não xung quanh đè đẩy não thất và đường giữa sang bên đối diện.



Hình 9. Máu tụ trong não thái dương đỉnh phải

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

- Thái độ và xử trí:

+ Hồi sức hô hấp: Làm thông thoáng đường thở, nằm đầu cao, thở ô xy.

+ Với những trường hợp máu tụ lớn, nông, vùng ít chức năng, tri giác xấu đi cần mổ lấy máu tụ, cầm máu và giải phóng chèn ép não.

+ Chỉ định mổ khi:

• Máu tụ trong não có khoảng tỉnh. Ít khi máu tụ trong não có khoảng tỉnh do dập não kèm theo, nhưng khi có khoảng tỉnh chứng tỏ máu tụ chèn ép não là chính và có giập não, cần phẫu thuật lấy máu tụ giải phóng chèn ép mới có hy vọng cứu sống bệnh nhân.

• Máu tụ trong não lớn làm tri giác xấu dần. Những khối máu tụ lớn chèn ép não làm tri giác xấu đi, nếu không mổ thường bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Tuy nhiên chỉ nên mổ những trường hợp khối máu tụ ở nông, vùng ít chức năng. Còn những khối máu tụ ở sâu, vùng chức năng quan trọng mổ để lại di chứng rất nặng, cần giải thích rõ cho gia đình bệnh nhân. Trong vài trường hợp ở người trẻ cũng có thể phải phẫu thuật.

• Máu tụ làm giãn đồng tử tiến triển là những khối máu tụ gây tụt kẹt thùy thái dương có thể kèm theo phù não, nếu không mổ thường bệnh nhân sẽ tử vong nhanh chóng. Tuy nhiên cần cân nhắc trong trường hợp khối máu tụ ở vùng nhân xám trung ương, sẽ để lại di chứng nặng sau mổ.

• Khối máu tụ làm đẩy lệch đường giữa trên 10mm. Nếu những khối máu tụ không quá sâu cần phẫu thuật vì đè đẩy đường giữa trên 10mm là có dấu hiệu tụt kẹt qua liềm não, thường phải lấy máu tụ kết hợp với bỏ xương sọ để giải tỏa não.

• Máu tụ trong não to dần trên các phim chụp cắt lớp vi tính kiểm tra phần lớn bệnh nhân khi máu tụ to lên sẽ làm tri giác xấu dần. Tuy nhiên cũng không ít trường hợp máu tụ to lên nhưng tri giác không xấu đi mà tri giác còn tốt lên do phù não giảm đi, trong những trường hợp này phẫu thuật thường cho kết quả tốt.

+ Với những trường hợp máu tụ nhỏ, ở sâu, vùng chức năng, bệnh nhân tỉnh táo cần điều trị triệu chứng và theo dõi tri giác.

+ Điều trị sau mổ: Sau mổ bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, cho kháng sinh, truyền huyết thanh mặn 0,9%, chống phù não bằng mannitol, lợi tiểu, theo dõi dẫn lưu, tri giác và dấu hiệu thần kinh khu trú.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày thang điểm hôn mê Glasgow và ý nghĩa của nó?

Câu 2. Hãy trình bày các loại tổn thương giải phẫu gặp trong chấn thương sọ não?

Câu 3. Trình bày triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của các loại máu tụ trong sọ?

Câu 4. Trình bày nguyên tắc điều trị các loại máu tụ trong sọ?

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Quang Cường. (2010). *Triệu chứng học thần kinh; Sách đào tạo bác sĩ đa khoa,* Nhà xuất bản Y học, tr. 40-70.
2. Đặng Hanh Đệ. (2006). *Cấp cứu ngoại khoa thần kinh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 24-51, 57-80.
3. Đặng Hanh Đệ. (2006) Triệu chứng học thần kinh trung ương - *Triệu chứng học ngoại khoa.* Nhà xuất bản Y học, tr. 7-24.
4. Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước. (2010) X quang sọ, *Bài giảng chẩn đoán X quang,* Nhà xuất bản Y học Đại học Quốc gia thành phố HCM, tr. 1-24.
5. Kiều Đình Hùng. (1997) Chẩn đoán và điều trị máu tụ mạn tính do chấn thương sọ não. *Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội*.
6. Học viện Quân y, Bộ môn thần kinh. (2008) *Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 7-22, 93-34.
7. Trần Trung Kiên. (2011) Đánh giá kết quả đo áp lực nội sọ qua nhu mô não trong những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng tại Bệnh viện Việt Đức năm 2011. *Luận văn tốt nghiệp nội trú các bệnh viện, Đại học Y Hà Nội*.
8. Hoàng Kỷ. (2007) Điện quang thần kinh - *Bài giảng chẩn đoán hình ảnh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 307-319.
9. Lê Xuân Trung và cộng sự. (2003) Chấn thương và vết thương sọ não trẻ em và người trưởng thành. *Bệnh học phẫu thuật thần kinh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 90-111.
10. Kiều Đình Hùng. (2016) *Phẫu thuật thần kinh.* Nhà xuất bản Y học.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Bài 1 MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG

Dương Đại Hà
Phạm Hoàng Anh

MỤC TIÊU HỌC TẬP

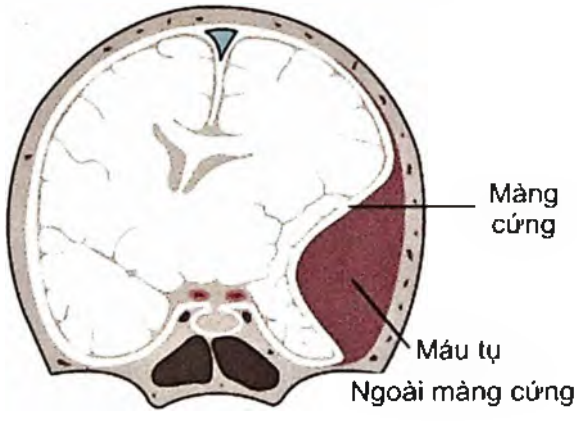
1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của máu tụ ngoài màng cứng.*
2. *Phân tích được chỉ định và giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng.*
3. *Trình bày và phân tích được chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.*
4. *Mô tả và giải thích được các bước phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Máu tụ ngoài màng cứng (tiếng Anh: Epidural Hematoma, viết tắt là EDH) là khối máu tụ hình thành giữa màng cứng và bản trong xương sọ. Trong các thương tổn do chấn thương sọ não thì máu tụ ngoài màng cứng là loại tổn thương có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Phẫu thuật kịp thời trong trường hợp máu tụ ngoài màng cứng lớn sẽ cứu sống bệnh nhân và ít để lại di chứng.



Hình 1. Máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương

2. Dịch tễ học

Trên thế giới, nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp 28 nghiên cứu tại 16 nước châu Âu chỉ ra tỉ suất mới mắc (incidence rate) của chấn thương sọ não là 262/100.000 dân. Ngoài ra, tỉ lệ tử vong do chấn thương sọ não tại Mỹ là 17,1/100.000 dân, tại châu Âu là 10,5-11,2/100.000 dân. Tại Việt Nam, chấn thương sọ não là một

vấn đề lớn không chỉ của riêng ngành y tế, mà còn là của toàn xã hội. Nguyên nhân chủ yếu của chấn thương sọ não là do tai nạn giao thông, đa số bệnh nhân ở độ tuổi còn rất trẻ, tỉ lệ tử vong cao và di chứng nặng nề.

Máu tụ ngoài màng cứng chiếm khoảng 2,7-4% tổng số bệnh nhân chấn thương sọ não nói chung. Tỉ lệ mắc nam:nữ là 4:1. Máu tụ ngoài màng cứng thường gặp ở người trẻ, hiếm gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi và người cao tuổi trên 60 tuổi (do màng cứng dính chặt vào bản trong xương sọ). Máu tụ ngoài màng cứng có thể gặp ở mọi vị trí nhưng hay gặp nhất là vùng thái dương và thái dương đỉnh (60-80%).

3. Bệnh nguyên

Có 3 nguyên nhân hình thành nên máu tụ ngoài màng cứng:

1) Chảy máu do tổn thương động mạch màng não: Chủ yếu là động mạch màng não giữa.

2) Chảy máu do vỡ xương sọ.

3) Chảy máu do tổn thương xoang tĩnh mạch.

4. Bệnh sinh

Máu tụ ngoài màng cứng hình thành khi màng cứng bị bóc tách ra khỏi xương sọ. Máu tụ ngoài màng cứng thường gặp ở vùng thái dương và thái dương đỉnh vì xương thái dương mỏng, dễ vỡ, động mạch màng não giữa vùng này dễ bóc tách, và hố thái dương là vị trí thấp nhất của nền sọ nên dễ tụ máu tại vùng này. Ngoài ra máu tụ ngoài màng cứng cũng có thể gặp ở vùng trán (do tổn thương động mạch sàng trước), vùng chẩm (do tổn thương xoang ngang và xoang sigma) và vùng đỉnh (do tổn thương xoang tĩnh mạch dọc trên). Ở người cao tuổi, do màng não dính chặt vào xương sọ nên ít gặp máu tụ ngoài màng cứng. Ngoài ra, khi áp lực nội sọ giảm (sau phẫu thuật khối u kích thước lớn, sau dẫn lưu dịch não tủy trong bệnh giãn não thất...) cũng tạo điều kiện hình thành máu tụ ngoài màng cứng.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

Khi đứng trước một bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng ta cần khai thác kỹ các thông tin sau:

- Nguyên nhân, thời gian và hoàn cảnh xảy ra tai nạn: Cơ chế đầu di động hay đầu cố định? Có liên quan tới bữa ăn, uống rượu hay không?

- Tiền sử tăng huyết áp, động kinh, dùng thuốc chống đông, rối loạn đông máu?

- Diễn biến tri giác từ lúc xảy ra tai nạn cho tới thời điểm hiện tại: Có khoảng tỉnh hay không? Tri giác có xấu đi hay tốt lên?

- Đã được sơ cấp cứu gì? Phương tiện vận chuyển từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện là gì? Có phương tiện gì hỗ trợ trong quá trình vận chuyển?

2. Triệu chứng thực thể

2.1. Rối loạn tri giác

Chấn động não: Bệnh nhân mất tri giác ngay sau tai nạn, sau đó tỉnh lại, quên sự việc xảy ra. Thời gian mất tri giác này gọi là chấn động não.

Khoảng tỉnh: Bệnh nhân mất tri giác ngay sau tai nạn (chấn động não), sau đó tỉnh lại và rồi lại mất tri giác (hôn mê). Khoảng thời gian giữa hai lần mất tri giác được gọi là khoảng tỉnh (lucid interval). Hình thái kinh điển này được gọi là khoảng tỉnh tuyệt đối [8].

Tri giác được đánh giá và theo dõi dựa trên thang điểm Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS), được Teasdale G. và Jennett B. ở Glasgow, Anh Quốc đưa ra năm 1974. Bảng GCS không áp dụng cho người say rượu, dùng các thuốc an thần và trẻ em dưới 5 tuổi.

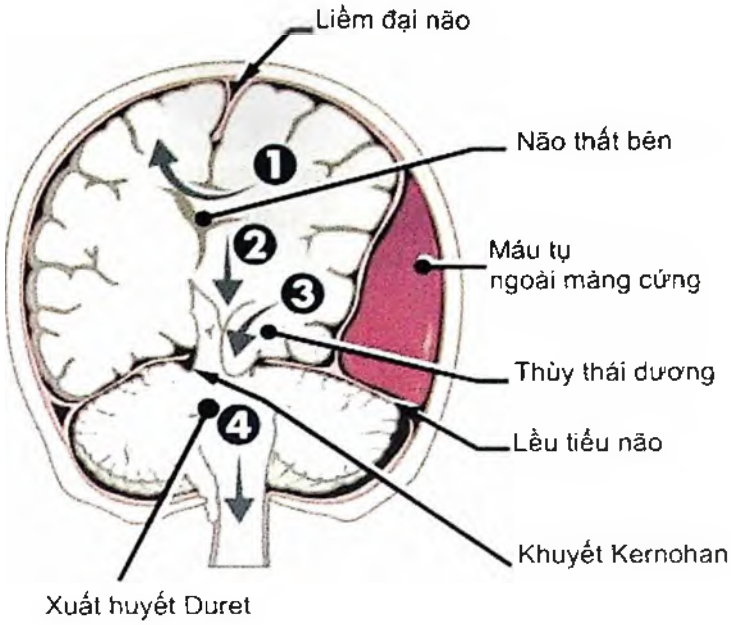
Bảng 1. Bảng điểm hôn mê Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS)

Mở mắt (Eye opening)	Mở mắt tự nhiên	4
	Gọi mở mắt	3
	Kích thích đau mở mắt	2
	Không mở mắt	1
Đáp ứng vận động tốt nhất (Best motor response)	Làm theo lệnh	6
	Cấu gạt đúng khi kích thích đau	5
	Quờ quạng khi kích thích đau	4
	Gấp cứng mất vỏ	3
	Duỗi cứng mất não	2
	Không đáp ứng	1
Trả lời tốt nhất (Best verbal response)	Trả lời đúng	5
	Trả lời lẫn lộn	4
	Trả lời không phù hợp	3
	Kêu rên	2
	Không trả lời	1

2.2. Dấu hiệu thần kinh khu trú

- Giãn đồng tử một bên tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Do thùy thái dương tụt qua khe Bichat chèn ép dây thần kinh số III cùng bên khối máu tụ. Khối máu tụ vùng thái dương thường gây giãn đồng tử nhanh hơn và sớm hơn các vị trí khác.

- Liệt nửa người kiểu vỏ não tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Liệt nửa người đối bên với bên máu tụ.



Hình 2. Hình ảnh thoát vị thùy thái dương qua khe Bichat (số 3) chèn ép dây thần kinh vận nhãn cùng bên, gây giãn đồng tử cùng bên với máu tụ. Dấu hiệu Kernohan giãn đồng tử bên đối diện với bên có máu tụ do cuống não đối bên bị chèn ép bởi bờ tự do của lều tiểu não

2.3. Rối loạn thần kinh thực vật

Tam chứng Cushing (Cushing's triad) gồm mạch chậm, huyết áp tăng, rối loạn nhịp thở. Các dấu hiệu là giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ và có giá trị tiên lượng.

2.4. Các biểu hiện thần kinh khác

- Bán manh: Hay gặp ở máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm, thường là bán manh đồng bên.

- Dấu hiệu Kernohan: Trong một số trường hợp hiếm gặp, do khối máu tụ chèn ép thân não và cuống đại não đối diện vào khuyết lều tiểu não gây nên liệt nửa người cùng bên với khối máu tụ. Đây còn gọi là dấu hiệu thần kinh khu trú giả.

II. CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp sọ không chuẩn bị

- Chụp 4 tư thế: Thẳng, nghiêng phải, nghiêng trái và Worms - Bretton.

- Chụp sọ phát hiện đường vỡ xương, lún xương, khối máu tụ thường ở ngay dưới đường vỡ.

- Theo hướng dẫn thực hành của Hiệp hội Bác sĩ cấp cứu Mỹ (American College of Emergency Physicians, ACEP): Chụp X quang sọ không chuẩn bị không được khuyến cáo để đánh giá bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp. Hơn nữa, không thấy tổn thương trên phim X quang sọ không chuẩn bị có thể khiến các bác sĩ bỏ sót tổn

thương thực sự. Tuy nhiên trong những hoàn cảnh hạn chế nguồn lực (chiến tranh, thảm hoạ) chụp sọ không chuẩn bị vẫn có vai trò nhất định.

2. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

- Đây là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng. Chụp cắt lớp vi tính cho biết chính xác số lượng, vị trí khối máu tụ, các tổn thương phối hợp khác như dập não, máu tụ dưới màng cứng, máu tụ trong não, phù não, xuất huyết dưới nhận, hiệu ứng khối choán chỗ...

- Trên phim cắt lớp vi tính, máu tụ ngoài màng cứng là khối tăng tỉ trọng, hình thấu kính hai mặt lồi, có thể có góc nước não tủy. Khối máu tụ thường không vượt quá đường khớp sọ, trừ trường hợp tổn thương xoang tĩnh mạch, vỡ xương qua khớp, hoặc toác khớp sọ.

- Công thức ước tính thể tích khối máu tụ: $V = \frac{A \times B \times C}{2}$ (cm^3) [5]

+ A là đường kính lớn nhất của khối máu tụ trên lát cắt có diện tích khối máu tụ lớn nhất.

+ B là đường kính vuông góc với A trên cùng một lát cắt đó.

+ C là số lát cắt có khối máu tụ cách nhau 10mm. Để tính số lát cắt có khối máu tụ, ta so sánh mỗi lát cắt có máu tụ với lát cắt máu tụ lớn nhất. Nếu diện tích khối máu tụ > 75% so với lát lớn nhất → tính là 1 lát. Nếu diện tích bằng 25-75% so với lát lớn nhất → tính là ½ lát. Nếu diện tích < 25% so với lát lớn nhất thì không tính.

- Phân loại Marshall (1991) và phân loại Rotterdam (2005): Phân loại Rotterdam đã cải tiến và sửa đổi dựa trên thang điểm Marshall, giúp tiên lượng tốt hơn kết quả điều trị chấn thương sọ não sau 6 tháng.

Bảng 2. Phân loại Marshall: Phân loại chấn thương sọ não dựa vào kết quả chụp cắt lớp vi tính ban đầu [10]

Phân loại	Định nghĩa	Tỉ lệ tử vong
Tổn thương lan tỏa độ I	Không có hình ảnh bất thường nhìn thấy được trên phim chụp cắt lớp vi tính sọ não	10%
Tổn thương lan tỏa độ II	Bể đáy rộng kèm di lệch đường giữa 0-5mm và/hoặc Có những tổn thương tỉ trọng khác nhau Không có tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml Có thể bao gồm mảnh vỡ xương và dị vật	14%
Tổn thương lan tỏa độ III	Bể đáy bị chèn ép hoặc xoá kèm di lệch đường giữa 0-5mm Không có tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml	34%
Tổn thương lan tỏa độ IV	Bể đáy bị chèn ép hoặc xoá kèm di lệch đường giữa > 5mm Không có tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml	56%

Phân loại	Định nghĩa	Tỉ lệ tử vong
Tổn thương khối choán chỗ nội sọ được phẫu thuật	Bất kì khối choán chỗ nội sọ đã được phẫu thuật	
Tổn thương khối choán chỗ nội sọ chưa được phẫu thuật	Khối tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml chưa được phẫu thuật	

Bảng 3. Thang điểm Rotterdam: Phân loại chấn thương sọ não dựa trên kết quả chụp cắt lớp vi tính ban đầu [11]

Yếu tố tiên lượng	Điểm	Ý nghĩa thang điểm Rotterdam	
Bể đáy		Điểm	Tỉ lệ tử vong sau 6 tháng
Bình thường	0	1	0%
Bị xóa một phần	1	2	7%
Bị xóa hoàn toàn	2	3	16%
Di lệch đường giữa		4	26%
≤ 5mm	0	5	53%
> 5mm	1	6	61%
Khối tổn thương ngoài màng cứng			
Có	0		
Không	1		
Xuất huyết não thất hoặc xuất huyết dưới nhện do chấn thương			
Không	0		
Có	1		
Điểm cộng thêm	1		
Tổng điểm	1-6		

- Đối với bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp (GCS 14-15 điểm), chỉ định chụp cắt lớp vi tính như sau:

Khuyến cáo chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc ở bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp của Hiệp hội Bác sĩ cấp cứu Mỹ (ACEP) năm 2014.

Chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc ở bệnh nhân chấn thương sọ não kín ≥ 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong vòng 24 giờ sau tai nạn có điểm GCS 14-15 điểm và không có đa chấn thương.

Bệnh nhân có giảm tri giác hoặc mất trí nhớ sau tai nạn không?

Có

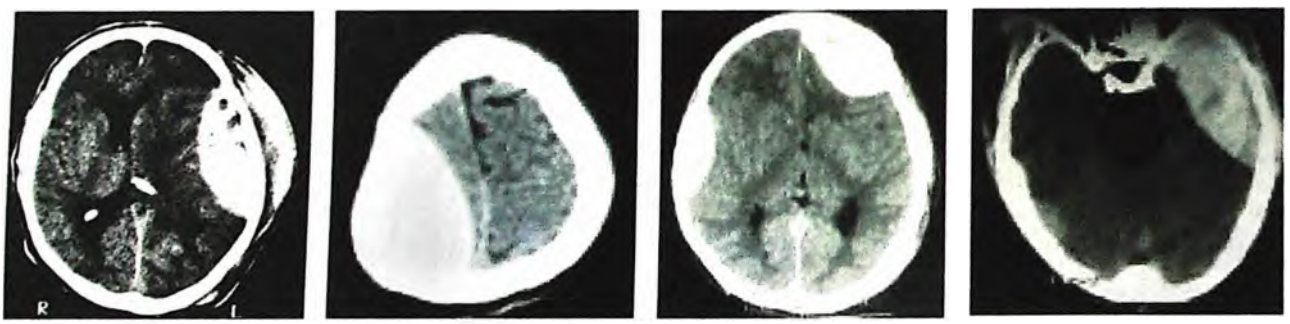
Chỉ định chụp khi bệnh nhân có:

- Đau đầu
- Nôn
- Tuổi > 60
- Ngộ độc thuốc hoặc rượu
- Mất trí nhớ ngắn hạn
- Bằng chứng/ dấu hiệu chấn thương vùng từ xương đòn trở lên
- Động kinh sau chấn thương
- Điểm Glasgow < 15
- Dấu hiệu thần kinh khu trú
- Rối loạn đông máu

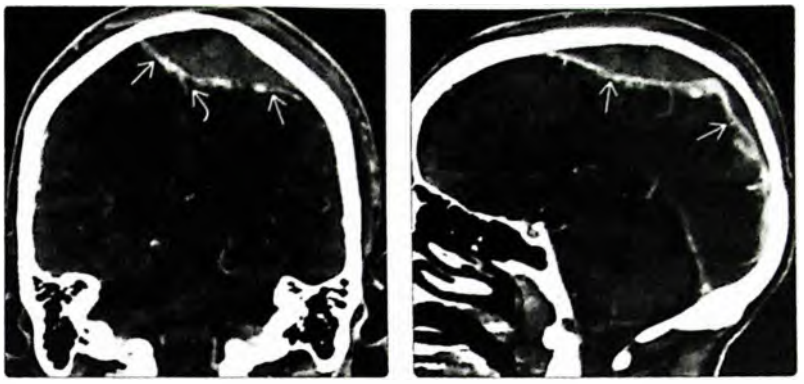
Không

Nên chỉ định chụp khi bệnh nhân có:

- Dấu hiệu thần kinh khu trú
- Nôn
- Đau đầu nhiều
- Tuổi > 65
- Dấu hiệu lâm sàng vỡ nền sọ
- Điểm Glasgow < 15
- Rối loạn đông máu
- Cơ chế tai nạn nguy hiểm: Ngã từ xe máy, người đi bộ bị ô tô đâm, ngã cao > 1 mét



Hình 3. (A) Máu tụ ngoài màng cứng trán thái dương lớn bên trái. (B) Máu tụ ngoài màng cứng đỉnh phải. (C) Máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí. (D). Máu tụ ngoài màng cứng hố thái dương.



Hình 4. Máu tụ ngoài màng cứng vùng đỉnh hai bên đi qua đường khớp lưỡng đỉnh [13]

3. Cộng hưởng từ (CHT)

- Hình ảnh khối máu tụ là vùng thấu kính hai mặt lồi, đồng tín hiệu trên T1 và tín hiệu thay đổi từ giảm đến tăng tín hiệu trên T2.

- Cộng hưởng từ ít dùng trong cấp cứu. Tuy nhiên, cộng hưởng từ được chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân hôn mê sau chấn thương mà không giải thích được trên phim chụp cắt lớp vi tính nhằm mục đích chẩn đoán cũng như tiên lượng điều trị, nhất là với các tổn thương sợi trục lan tỏa (Diffuse Axonal Injury, DAI) và tổn thương ở thân não.

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

- Chẩn đoán xác định máu tụ ngoài màng cứng dựa vào hình ảnh trên phim chụp cắt lớp vi tính.

- Thể điển hình của máu tụ ngoài màng cứng: Bệnh nhân có khoảng tỉnh kèm hình ảnh của máu tụ ngoài màng cứng trên phim chụp cắt lớp vi tính.

2. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Máu tụ ngoài màng cứng ở người trưởng thành: Thể điển hình bệnh nhân có khoảng tỉnh kèm dấu hiệu thần kinh khu trú tiến triển. Chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh máu tụ ngoài màng cứng.

- Máu tụ ngoài màng cứng ở trẻ sơ sinh: Hay gặp sau những ca đẻ khó do phải can thiệp kéo thai. Lâm sàng bệnh nhi thường có suy thai với điểm APGAR < 5 điểm, thóp phồng. Chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh khối máu tụ ngoài màng cứng thông thương với máu tụ dưới da đầu kèm theo đường vỡ xương.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

Chỉ định điều trị bảo tồn khi đồng thời có các triệu chứng sau: Không hôn mê, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, máu tụ ngoài màng cứng dày dưới 15mm, di lệch đường giữa dưới 5mm, thể tích khối máu tụ nhỏ hơn 30 gam. Bệnh nhân được theo dõi

sát tri giác và băng chụp cắt lớp vi tính tại các cơ sở chuyên khoa có khả năng phẫu thuật lấy máu tụ. Khi máu tụ nhỏ chưa có chỉ định mổ:

- Điều trị triệu chứng.

- Theo dõi tri giác sát, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

2. Điều trị phẫu thuật

2.1. Chỉ định mổ cấp cứu [5]

Theo "Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) năm 2006, chỉ định mổ khi:

- Máu tụ ngoài màng cứng có kích thước lớn hơn 30 gam không phụ thuộc vào điểm GCS.

- Máu tụ ngoài màng cứng có lát cắt độ dày nhất trên 15mm.

- Máu tụ ngoài màng cứng có di lệch đường giữa trên 5mm.

- Máu tụ ngoài màng cứng có khoảng tỉnh.

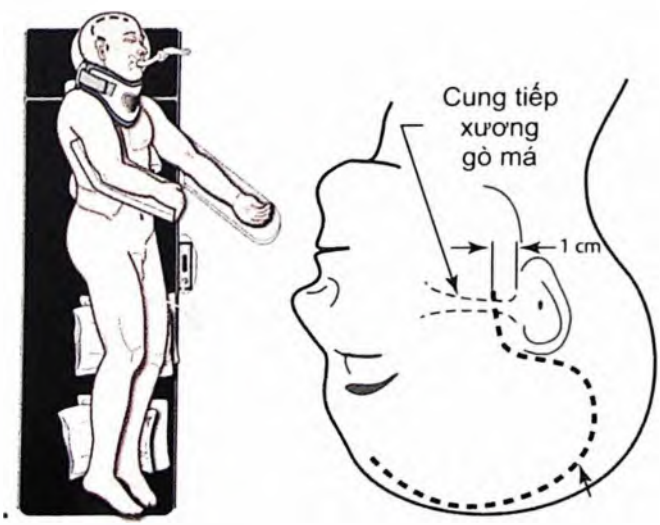
- Máu tụ ngoài màng cứng có giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên trong quá trình theo dõi.

2.2. Phương pháp vô cảm

Gây mê nội khí quản.

2.3. Kỹ thuật mổ

Kỹ thuật mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng tại cơ sở chuyên khoa:



Hình 5. Tư thế mổ và đường rạch da hình dấu hỏi [6], [16].

- Tư thế mổ: Các tư thế mổ bao gồm: nằm ngửa, nghiêng và sấp. Cố định đầu trên khung hình móng ngựa. Cổ luôn thẳng. Đầu cao hơn ngực.

- Các thì phẫu thuật:

- Thì 1 - Rạch và mở nắp sọ:

+ Gây tê trong da và dưới da bằng lidocain có pha adrenalin.

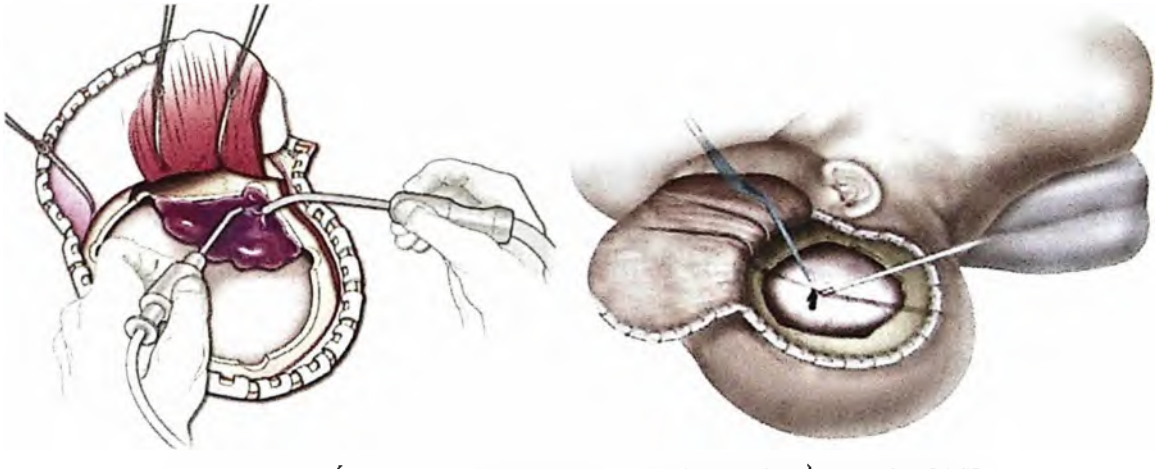
+ Các đường rạch da khác nhau tùy theo vị trí và kích thước của khối máu tụ.

+ Dùng khoan máy mở cửa sổ xương bằng cách khoan một lỗ hay nhiều lỗ. Kích thước mở nắp sọ phải tương ứng với kích thước khối máu tụ.



Hình 6. Rạch da, bóc tách cân cơ, khoan sọ và mở nắp sọ [14]

- Thì 2 - Lấy máu tụ và cầm máu: Máu tụ ngoài màng cứng thường đóng bánh, tuy nhiên cũng có một số trường hợp máu mới chảy chưa đông. Tiến hành lấy khối máu tụ bằng máy hút, van mềm. Tìm nguồn chảy máu và cầm máu tùy theo nguyên nhân gây máu tụ ngoài màng cứng.



Hình 7. Lấy máu tụ ngoài màng cứng và cầm máu [15]

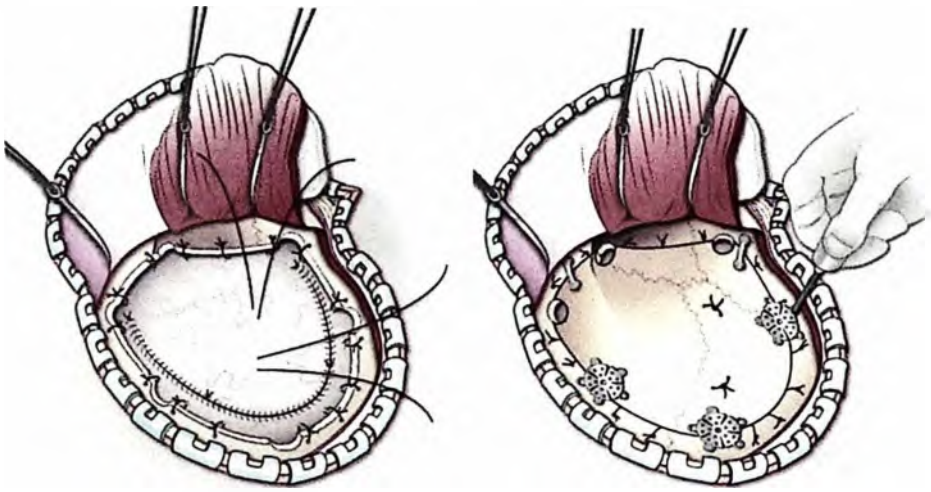
- Thì 3 - Khâu treo màng cứng và đóng vết mổ:

+ Khâu treo màng cứng xung quanh và khâu treo trung tâm bằng chỉ không tiêu nhằm tránh khối máu tụ ngoài màng cứng tái phát sau mổ.

+ Khi nghi ngờ tổn thương dưới màng cứng kèm theo, mở màng cứng bơm nước muối sinh lý kiểm tra.

+ Trong trường hợp não xẹp nhiều, nên mở màng cứng và bơm nước muối sinh lý để dễ dàng khâu treo màng cứng.

+ Cố định nắp sọ. Đóng màng cứng, cân cơ. Đóng da hai lớp. Đặt dẫn lưu dưới da.



Hình 8. Khâu treo màng cứng và đặt lại xương [16]

Mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng ở trẻ sơ sinh

Thường máu tụ ngoài màng cứng ở trẻ sơ sinh do sang chấn sản khoa sẽ được dịch hóa trong 1-2 tuần. Hơn nữa, khối máu tụ này luôn có sự thông thương với khối máu tụ dưới da đầu. Vì vậy, các tác giả khuyên chỉ nên mổ máu tụ ngoài màng cứng sau 1 tuần bằng cách khoan sọ một lỗ trên xương sọ để hút máu tụ.

3. Điều trị và theo dõi sau mổ

- Kháng sinh hậu phẫu.

- Dịch truyền và giảm đau.

- Ở những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, nhất là những bệnh nhân có kèm dập não lớn hay xuất hiện cơn động kinh sớm, cần điều trị: Tegretol hoặc Depakin.

- Nuôi dưỡng sớm ngay sau mổ bằng đường miệng hoặc qua ống thông dạ dày.

- Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú. Theo dõi dẫn lưu và tình trạng vết mổ.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

4. Hướng dẫn điều trị

"Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) được thống nhất xuất bản năm 2006 bởi hai hội phẫu thuật thần kinh Mỹ: CNS (Congress of Neurological Surgeons) và AANS (American Association of Neurological Surgerons):

- Các bệnh nhân không hôn mê, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, máu tụ ngoài màng cứng dày dưới 15mm, di lệch đường giữa dưới 5mm, thể tích khối máu tụ nhỏ hơn 30 gam có thể điều trị bảo tồn, theo dõi sát tri giác và bằng chụp cắt lớp vi tính tại các cơ sở chuyên khoa có khả năng phẫu thuật lấy máu tụ.

- Theo dõi bằng chụp cắt lớp vi tính nên được chụp lại trong vòng 6-8 giờ sau tai nạn.

- Máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương thường thất bại với điều trị bảo tồn nên chỉ định phẫu thuật có thể rộng rãi hơn.

- Thời gian từ khi có giảm tri giác hoặc giãn đồng tử đến khi phẫu thuật (được tính từ khi bắt đầu hôn mê, giãn đồng tử hoặc giảm tri giác) có ý nghĩa lâm sàng hơn thời gian từ khi chấn thương đến khi phẫu thuật. Trong các trường hợp này, phẫu thuật cần được tiến hành ngay lập tức vì mỗi giờ trôi qua tiên lượng của bệnh nhân càng xấu đi rất nhiều.

VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI SAU MỔ

1. Biến chứng sau mổ

- Chảy máu sau mổ:

+ Máu tụ ngoài màng cứng tái phát

+ Máu tụ dưới màng cứng và trong não ngay tại vị trí mổ

+ Chảy máu bên đối diện

- Nhiễm trùng vết mổ.

- Viêm xương sọ.

2. Tiên lượng

- Các yếu tố chính tiên lượng bệnh nhân chấn thương sọ não gồm lâm sàng và cận lâm sàng. Lâm sàng gồm tuổi bệnh nhân, bệnh lý nền và bệnh lý phối hợp, điểm Glasgow, phản xạ đồng tử. Cận lâm sàng gồm hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não, và áp lực nội sọ theo dõi bằng monitoring.

+ Tuổi: Tuổi càng cao tiên lương lương càng xấu. Tuổi trên 70 tiên lượng rất xấu khi có tổn thương não.

+ Điểm Glasgow: Điểm GCS càng thấp tiên lượng càng nặng.

+ Phản xạ đồng tử: Mất phản xạ đồng tử hay phản xạ đồng tử kém là yếu tố tiên lượng xấu.

+ Bệnh lý nền và bệnh lý phối hợp: Tiền sử phẫu thuật não, đang dùng thuốc chống đông, bệnh lý tim mạch, rối loạn đông máu, bệnh cảnh đa chấn thương với chấn thương ngực có suy hô hấp nặng, sốc mất máu nặng...

+ Hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não: Dựa trên các yếu tố chính là khối choán chỗ trong sọ, tình trạng bể đáy và mức độ đè đẩy đường giữa.

+ Áp lực nội sọ theo dõi bằng monitoring.

- Hiện nay, dựa trên số liệu phân tích của rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu quốc tế nhằm tiên lượng và phân tích các thử nghiệm lâm sàng (International Mission for Prognosis and Analysis of Clinical Trials, IMPACT) đã phát triển các mô hình tiên lượng kết cục sau 6 tháng ở các bệnh nhân chấn thương sọ não trung bình đến nặng (điểm GCS ≤ 12 điểm) [18]. Truy cập vào website: http://www.tbi-impact.org/?p=impact/calc. Sau đó nhập các thông số cần thiết và máy tính sẽ tự tính toán cho kết quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Chạm Uyên (2004). Chấn thương sọ não. *Bệnh học Ngoại khoa. Nội dung ôn thi sau đại học*. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
2. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu ngoại khoa thần kinh)*, Nhà xuất bản Y Học.
3. Peeters W., van den Brande R., Polinder S., et al. (2015). Epidemiology of traumatic brain injury in Europe. *Acta Neurochir (Wien)*, 157(10), 1683-1696.
4. Centers for Disease Control and Prevention (2015), *The Report to Congress on Traumatic Brain Injury in the United States: Epidemiology and Rehabilitation*, National Center for Injury Prevention and Control; Division of Unintentional Injury Prevention. Atlanta, GA.
5. Bullock M.R., Chesnut R., Ghajar J., et al. (2006). Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury Author Group: Acknowledgments. *Neurosurgery*, 58(suppl-3), S2-vi-S2-vi.
6. Mark S. Greenberg (2020), *Handbook of Neurosurgery*, Thieme Medical Publishers.
7. Ramez W. Kirollos, Adel Helmy, Simon Thomson, et al. (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press, United Kingdom.
8. H. Richard Winn (2017), *Youmans & Winn Neurological Surgery*, Elsevier.
9. Clinical policy: Neuroimaging and decisionmaking in adult mild traumatic brain injury in the acute setting - Annals of Emergency Medicine. <https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(02)00034-3/fulltext>.
10. Marshall L.F., Marshall S.B., Klauber M.R., et al. (1991). A new classification of head injury based on computerized tomography. *J Neurosurg*, 75(Supplement), S14-S20.
11. Maas A.I.R., Hukkelhoven C.W.P.M., Marshall L.F., et al. (2005). Prediction of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic characteristics: a comparison between the computed tomographic classification and combinations of computed tomographic predictors. *Neurosurgery*, 57(6), 1173-1182; discussion 1173-1182.

12. Yuh E.L., Hawryluk G.W.J., and Manley G.T. (2014). Imaging ConcussionA Review. *Neurosurgery*, 75(suppl_4), S50-S63.

13. Anne G. Osborn, Karen L. Salzman, and Miral D. Jhaveri (2016), *Diagnostic imaging: Brain*, Elsevier.

14. Alfredo Quiñones-Hinojosa (2012), *SCHMIDEK & SWEET Operative Neurosurgical Techniques: indications, methods, and results*, Elsevier.

15. Đồng Văn Hệ (2018), *Điều trị phẫu thuật chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y Học.

16. Jamie S. Ullman P.B.R. (2015), *Atlas of Emergency Neurosurgery*, Thieme.

17. Đặng Hanh Đệ (2012), *Cấp cứu ngoại khoa (tập 1)*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

18. Steyerberg E.W., Mushkudiani N., Perel P., et al. (2008). Predicting outcome after traumatic brain injury: development and international validation of prognostic scores based on admission characteristics. *PLoS Med*, 5(8), e165; discussion e165.

Từ khóa tiếng Anh: Epidural/extradural hematoma, middle meningeal artery, lucid interval, GCS-Pupil score, FOUR score, biconvex (lentiform) shape, epidural hematoma evacuation, IMPACT TBI

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và phân tích ý nghĩa các triệu chứng lâm sàng của máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 2. Phân tích chỉ định và giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 3. Liệt kê và phân tích chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 4. Trình bày các bước phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 5. Đánh giá các yếu tố tiên lượng của máu tụ ngoài màng cứng.

Bài 2 MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG CẤP TÍNH

Dương Đại Hà
Lê Anh Tuấn

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng cấp tính.*
2. *Phân tích được chỉ định và giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng.*
3. *Trình bày được chỉ định phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính.*
4. *Mô tả và giải thích được các bước phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính.*

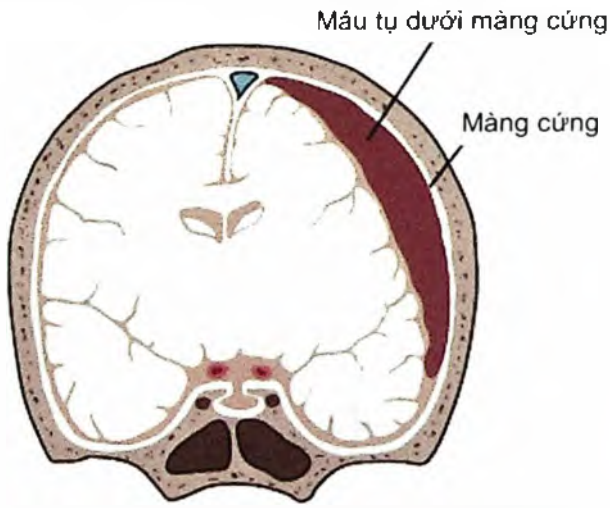
NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Máu tụ dưới màng cứng (tiếng Anh: Subdural Hematoma, viết tắt là SDH) là khối máu tụ hình thành giữa màng cứng và vỏ não. Máu tụ dưới màng cứng được chia thành ba loại: Máu tụ dưới màng cứng cấp tính là khối máu tụ hình thành trong vòng 72 giờ sau chấn thương; máu tụ dưới màng cứng bán cấp được hình thành từ 72 giờ đến dưới 3 tuần; và máu tụ dưới màng cứng mạn tính là máu tụ xuất hiện sau 3 tuần.

Máu tụ dưới màng cứng cấp tính là một thương tổn nặng của chấn thương sọ não có tỉ lệ tử vong cao và để lại những di chứng nặng nề. Việc chẩn đoán và xử trí kịp thời đóng vai trò quan trọng nhằm giảm tỉ lệ tử vong và di chứng.



Hình 1. Máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái

2. Dịch tễ học

Máu tụ dưới màng cứng cấp tính là tổn thương nặng, thường xuất hiện ngay sau chấn thương sọ não nặng (chiếm khoảng 10-15% tổng số chấn thương sọ não). Tỉ lệ tử vong của máu tụ dưới màng cứng cấp tính có chỉ định mổ cấp cứu lên tới 15-60%. Tỉ lệ tử vong cao hơn ở nhóm người cao tuổi và nhóm bệnh nhân rối loạn đông máu.

Máu tụ dưới màng cứng đơn thuần ít gặp, thường phối hợp với các ổ dập não, phù não, hay gặp ở người cao tuổi vì thế tiên lượng lại càng nặng.

3. Bệnh nguyên và bệnh sinh

Cơ chế chảy máu của máu tụ dưới màng cứng khác nhau tùy theo độ tuổi bệnh nhân và lực tác động gây chấn thương sọ não.

1) Ở người trẻ tuổi hoặc cơ chế tai nạn với lực tác động mạnh, nguồn chảy máu gây máu tụ dưới màng cứng thường do đụng dập nhu mô não (thường ở thùy trán và thùy thái dương) và chảy máu từ nguồn động mạch chiếm tới 20-30% các trường hợp. Trường hợp này, tổn thương tiên phát của não thường nặng, lâm sàng ít khi có khoảng tỉnh mà biểu hiện bệnh nhân mê ngay từ đầu.

2) Ở người cao tuổi não teo, nguồn chảy máu thường từ tĩnh mạch do rách các tĩnh mạch cầu hoặc tĩnh mạch nông ở vỏ não hoặc rách thành bên các xoang tĩnh mạch gây nên bởi lực tác động nhẹ. Tuy nhiên cũng có thể gặp ở người trẻ tuổi có máu tụ dưới màng cứng cấp tính thể đơn thuần, biểu hiện lâm sàng kinh điển bằng khoảng tỉnh. Trong trường hợp này, tổn thương tiên phát của não thường không nặng.

3) Máu tụ dưới màng cứng cấp tính cũng có thể gặp ở bệnh nhân có rối loạn đông máu, có thể có hoặc không có tiền sử chấn thương. Dùng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ máu tụ dưới màng cứng cấp tính lên gấp 7 lần ở nam giới và 26 lần ở nữ giới.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

Khi đứng trước một bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng ta cần khai thác kỹ các thông tin sau:

- Nguyên nhân, thời gian và hoàn cảnh xảy ra tai nạn: Cơ chế đầu di động hay đầu cố định? Có liên quan tới bữa ăn, uống rượu hay không?

- Tiền sử tăng huyết áp, động kinh, dùng thuốc chống đông, rối loạn đông máu?

- Diễn biến tri giác từ lúc xảy ra tai nạn cho tới thời điểm hiện tại: Có khoảng tỉnh hay không? Tri giác có xấu đi hay tốt lên?

- Đã được sơ cấp cứu gì? Phương tiện vận chuyển từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện là gì? Có phương tiện gì hỗ trợ trong quá trình vận chuyển?

2. Triệu chứng thực thể

2.1. Rối loạn tri giác

Hôn mê: Hôn mê ngay sau tai nạn là thể lâm sàng thường gặp trong máu tụ dưới màng cứng cấp tính kèm dập não. Biểu hiện hôn mê ngay sau tai nạn có thể do các tổn thương phối hợp kèm theo như dập não, phù não, xuất huyết dưới nhện...

Khoảng tỉnh: Đây là thể lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng cấp tính thể đơn thuần không kèm dập não, có khoảng tỉnh dễ nhầm lẫn với máu tụ ngoài màng cứng.

Trước đây, tri giác thường được đánh giá dựa vào thang điểm Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS) được Teasdale G. và Jennett B. đưa ra từ năm 1974 (tham khảo bài Máu tụ ngoài màng cứng). Thang điểm này có ưu điểm là đơn giản, tiện dụng, có thể đánh giá đi đánh giá lại nhiều lần.

Tuy nhiên, thang điểm Glasgow chỉ đánh giá chức năng vỏ não mà không cho phép xác định được mức độ tổn thương theo trục của não. Để khắc phục nhược điểm này có nhiều thang điểm đã ra đời như thang điểm GCS-P (GCS-Pupil score), thang điểm FOUR score (Full Outline of UnResponsiveness) được đưa ra để đánh giá thêm thức năng thân não. Ngoài ra, chúng ta cũng có thang điểm Glasgow riêng cho trẻ em dưới 5 tuổi (Pediatrics Glasgow Coma Scale - pGCS).

Thang điểm GCS-P được tính bằng cách lấy điểm Glasgow trừ đi điểm đồng tử. Điểm đồng tử bằng số lượng đồng tử giãn cố định. Nếu đồng tử giãn cố định một bên được tính là 1 điểm. Đồng tử giãn cố định hai bên tính là 2 điểm. Do đó, thang điểm GCS-P có điểm cao nhất là 15 điểm và thấp nhất là 1 điểm.

2.2. Dấu hiệu thần kinh khu trú

- Giãn đồng tử một bên tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Do thùy thái dương tụt qua khe Bichat chèn ép dây thần kinh III cùng bên khối máu tụ. Trong máu tụ dưới màng cứng cấp tính, giãn đồng tử thường xuất hiện sớm hơn máu tụ ngoài màng cứng do kèm tổn thương dập não gây phù não và tăng áp lực nội sọ nhiều.

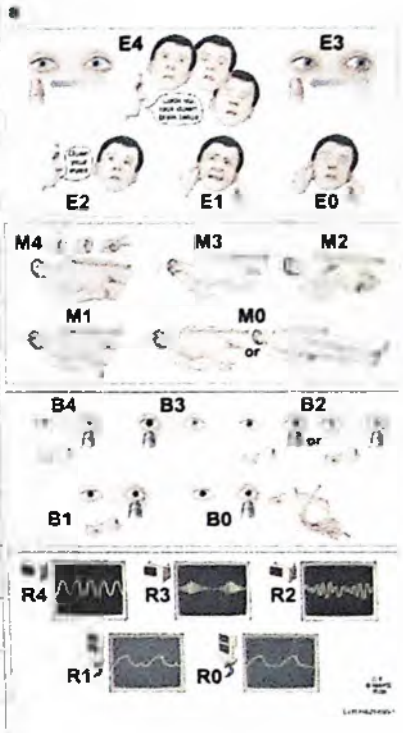
- Liệt nửa người kiểu vỏ não tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Liệt nửa người đối bên với bên máu tụ.

2.3. Rối loạn thần kinh thực vật

Tam chứng Cushing (Cushing's triad) gồm mạch chậm, huyết áp tăng, rối loạn nhịp thở. Các dấu hiệu là giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ và có giá trị tiên lượng.

Bảng 1. Thang điểm FOUR score [7]

FOUR score	Điểm
Đáp ứng về mắt (Eye response - E)	
Mở mắt tự nhiên và làm theo lệnh	4
Mở mắt tự nhiên nhưng không theo lệnh	3
Mở mắt khi nghe gọi	2
Mở mắt khi kích thích đau	1
Không mở mắt khi kích thích đau	0
Đáp ứng về vận động (Motor response - M)	
Tự vận động và làm theo lệnh: Giơ ngón cái, nắm tay	4
Đáp ứng có định khu khi đau, cầu gạt đúng	3
Gấp cứng khi kích thích đau	2
Duỗi cứng khi kích thích đau	1
Không đáp ứng với kích thích đau hoặc tình trạng rung giật cơ toàn thể	0
Các phản xạ thân não (Brainstem reflexes - B)	
Có phản xạ ánh sáng và phản xạ giác mạc	4
Giãn đồng tử một bên và mất phản xạ ánh sáng	3
Mất phản xạ ánh sáng hoặc phản xạ giác mạc	2
Mất phản xạ ánh sáng và phản xạ giác mạc	1
Mất phản xạ ánh sáng và phản xạ giác mạc hoặc phản xạ ho	0
Hô hấp (Respiration - R)	
Nhịp thở đều	4
Kiểu thở Cheyne - Stokes	3
Nhịp thở không đều	2
Thở máy nhưng vẫn có nhịp tự thở	1
Ngừng thở hoặc thở hoàn toàn theo máy	0



III. CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp sọ không chuẩn bị

- Chụp 4 tư thế: Thẳng, nghiêng phải, nghiêng trái và Worms-Bretton.

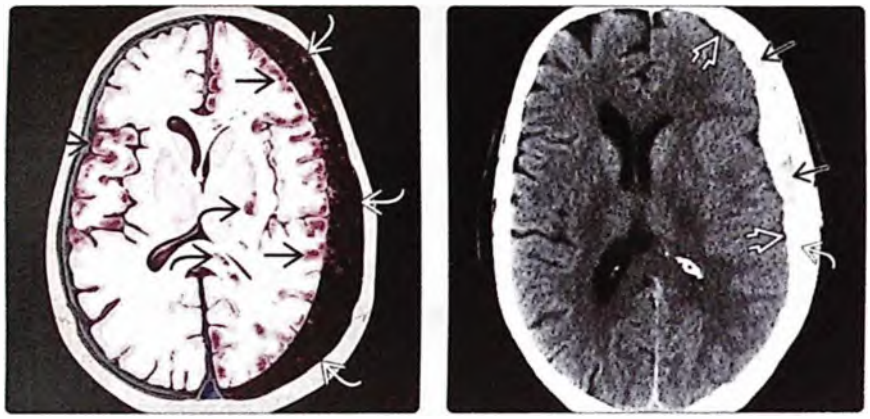
- Chụp sọ phát hiện đường vỡ xương, lún xương, khối máu tụ thường ở ngay dưới đường vỡ.

- Do sự phổ cập của chụp cắt lớp vi tính nên hiện nay chụp sọ không chuẩn bị ít có giá trị. Tuy nhiên trong những hoàn cảnh hạn chế nguồn lực (chiến tranh, thảm hoạ) chụp sọ không chuẩn bị vẫn có vai trò nhất định.

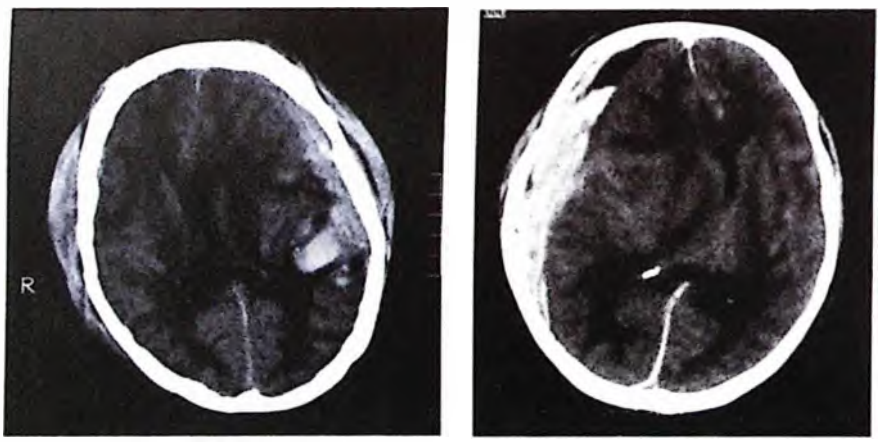
2. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

- Đây là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng cấp tính. Chụp cắt lớp vi tính cho biết chính xác số lượng, vị trí khối máu tụ, các tổn thương phối hợp khác như dập não, máu tụ trong não, phù não, xuất huyết dưới nhện, dấu hiệu khối choán chỗ...

- Trên phim chụp cắt lớp vi tính, máu tụ dưới màng cứng cấp tính là khối tăng tỉ trọng, hình liềm, không bao giờ có góc nước não tủy. Khác với máu tụ ngoài màng cứng cấp tính, máu tụ dưới màng cứng cấp tính thường là máu tụ lan tỏa bao bọc lên bề mặt não, ít đồng nhất, và tỉ trọng thấp hơn (do lẫn dịch não tủy) và có thể thấy hình ảnh tĩnh mạch cầu đi từ bề mặt vỏ não tới các xoang tĩnh mạch (dấu hiệu tĩnh mạch vỏ não).

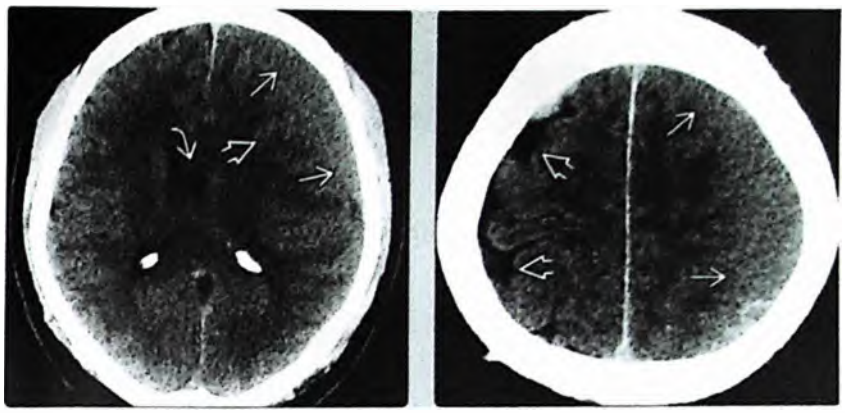


Hình 2. Khối máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái kèm đụng dập nhu mô vỏ não [8].



A B

Hình 3. (A) Máu tụ dưới màng cứng kèm dập não bán cầu trái. (B) Máu tụ dưới màng cứng gây đè đẩy đường giữa và phù não.



Hình 4. Khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính đồng tỉ trọng với nhu mô não, đè đẩy đường giữa [8].

3. Cộng hưởng từ (CHT)

- Hình ảnh khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính là khối hình liềm, đồng hoặc giảm tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2.

- Cộng hưởng từ được chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân hôn mê sau chấn thương mà không giải thích được trên phim chụp cắt lớp vi tính nhằm mục đích chẩn đoán cũng như tiên lượng điều trị, nhất là với các tổn thương sợi trục lan tỏa (Diffuse Axonal Injury, DAI) và tổn thương ở thân não.

Bảng 2. Diễn biến của máu tụ dưới màng cứng theo thời gian [12]

Giai đoạn	Chụp cắt lớp vi tính	Chụp cộng hưởng từ	
		T1	T2
Tối cấp (hyperacute, 0-6 giờ)	Đồng tỉ trọng, đôi khi trong vài giờ đầu chưa thấy hình ảnh máu tụ	Đồng hoặc giảm tín hiệu	Tăng tín hiệu
Cấp tính (acute, 6-72 giờ)	Tăng tỉ trọng	Đồng hoặc giảm tín hiệu	Giảm tín hiệu
Bán cấp sớm (early subacute, 3-7 ngày)	Đồng tỉ trọng	Tăng tín hiệu	Giảm tín hiệu
Bán cấp muộn (late subacute, 7-21 ngày)	Đồng tỉ trọng hoặc giảm tỉ trọng	Tăng tín hiệu	Tăng tín hiệu
Mạn tính (chronic, trên 3 tuần)	Giảm tỉ trọng	Đồng hoặc giảm tín hiệu	Giảm tín hiệu

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định máu tụ dưới màng cứng cấp tính dựa vào hình ảnh chụp cắt lớp vi tính.

2. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Máu tụ dưới màng cứng đơn thuần: Thường có khoảng tỉnh giống bệnh cảnh lâm sàng máu tụ ngoài màng cứng.

- Máu tụ dưới màng cứng kèm dập não: Bệnh nhân thường mê ngày từ đầu, sau đó mê ngày càng sâu.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

Khi máu tụ dưới màng cứng chưa có chỉ định mổ:

- Điều trị triệu chứng.

- Khi có phù não thì dùng mannitol 20% liều 0,5-1g/kg/ngày, truyền tĩnh mạch nhanh tối đa, chú ý bù KCl 2-3 gam/ngày.

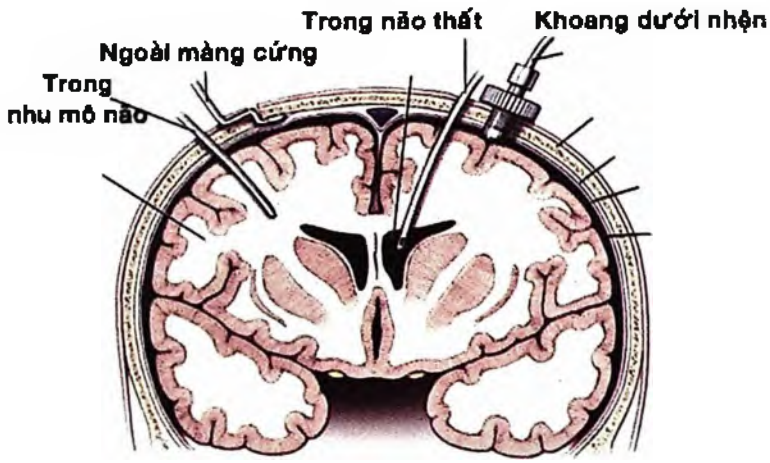
- Theo dõi tri giác sát, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm Glasgow trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

- Chỉ định đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ (intracranial pressure monitoring):

+ Chấn thương sọ não nặng (GCS ≤ 8 điểm) kèm trên phim chụp cắt lớp vi tính T có hiệu ứng khối choán chỗ: Máu tụ, dập não, phù não.

+ Chấn thương sọ não nặng (GCS ≤ 8 điểm) nhưng trên phim chụp cắt lớp vi tính bình thường, chỉ định khi có 2/3 tiêu chí sau: Tuổi trên 40, rối loạn vận động (liệt vận động, duỗi cứng, gấp cứng) hoặc huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg.



Hình 5. Các vị trí đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ

2. Điều trị phẫu thuật

2.1. Chỉ định mổ

Theo "Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) năm 2006, chỉ định mổ khi:

1) Máu tụ dưới màng cứng dày ≥ 10mm

2) Máu tụ dưới màng cứng có di lệch đường giữa ≥ 5mm

3) Nếu không có cả hai điều kiện trên mà tri giác GCS ≤ 8 điểm thì chỉ định mổ khi:

a. Tri giác giảm (GCS giảm ≥ 2 điểm)

b. Đồng tử không đều hoặc giãn đồng tử cố định

c. Áp lực nội sọ ≥ 20 mmHg

Thời điểm phẫu thuật: Về mặt nguyên tắc, cần mổ cấp cứu càng sớm càng tốt, ngay khi có chỉ định. "Nguyên tắc 4 giờ" (Four-hour rule):

- Bệnh nhân được phẫu thuật trong vòng 4 giờ sau tai nạn có tỉ lệ tử vong là 30%, so với tỉ lệ tử vong 90% ở nhóm bệnh nhân được phẫu thuật sau 4 giờ.

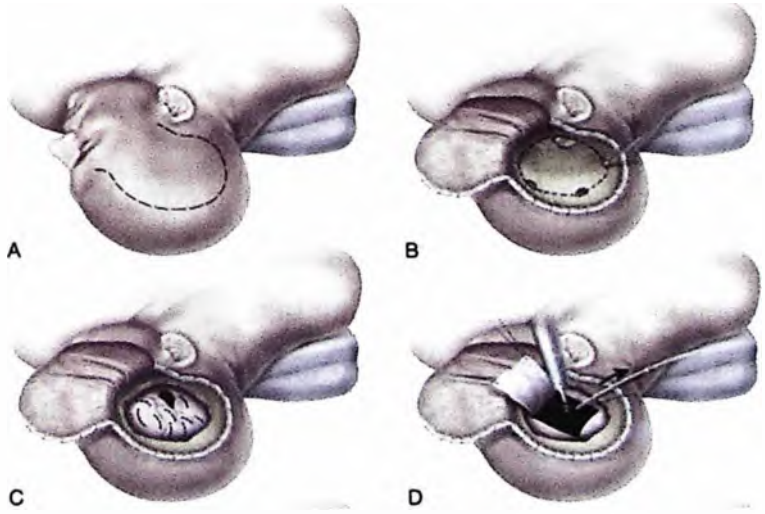
- Tỉ lệ sống sót còn duy trì chức năng (điểm Glasgow Outcome Scale ≥ 4) chiếm 65% trong nhóm được phẫu thuật trong vòng 4 giờ sau tai nạn.

2.2. Phương pháp vô cảm

Gây mê nội khí quản.

2.3. Kỹ thuật mổ

Mổ lấy máu tụ dưới màng cứng.



Hình 6. Tư thế mổ: nằm ngửa, nghiêng đầu. Đường rạch da là hình dấu hỏi (question mark) [11].

- Tư thế mổ: Tùy thuộc vị trí và kích thước khối máu tụ, người bệnh được đặt ở các tư thế khác nhau. Cố định đầu trên khung hình móng ngựa. Cổ luôn thẳng. Đầu cao hơn ngực.

- Các thì phẫu thuật:

- Thì 1 - Rạch da và mở nắp sọ:

+ Gây tê trong da và dưới da bằng lidocain có pha adrenalin.

+ Đường rạch da là đường hình dấu hỏi. Rạch da rộng, bắt đầu từ ngay bờ trên cung tiếp xương gò má, trước bình tai < 1cm.

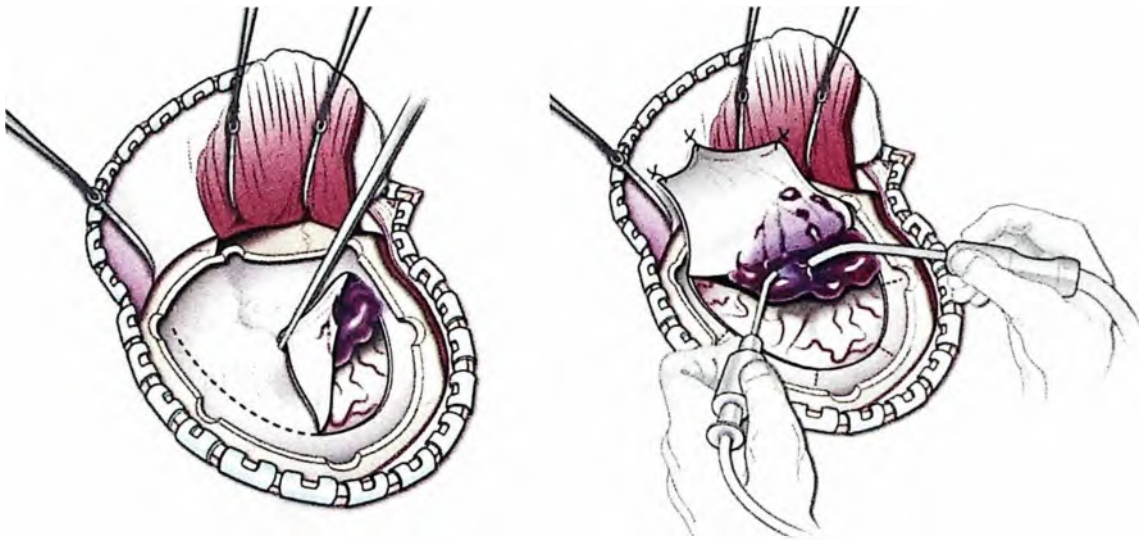
+ Khoan tạo lỗ và mở nắp sọ sát nền sọ giữa.

- Thì 2 - Lấy máu tụ và cầm máu:

+ Mở màng cứng hình vòng cung. Mở rộng màng cứng tối đa để lấy hết máu tụ dễ dàng và xác định nguồn chảy máu.

+ Nên bơm nước muối sinh lý để dễ lấy máu tụ ra khỏi vỏ não. Máu tụ được lấy bằng máy hút và van mềm.

+ Tìm nguồn chảy máu và cầm máu tùy theo nguyên nhân gây máu tụ dưới màng cứng.



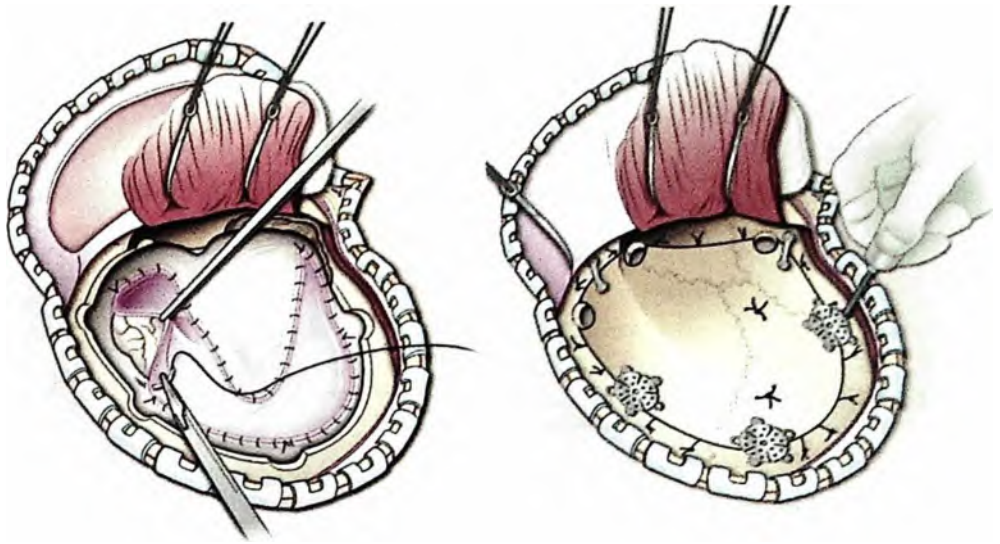
Hình 7. Mở màng cứng và lấy máu tụ dưới màng cứng bằng máy hút [16]

- Thì 3 - Đóng vết mổ và màng cứng, tạo hình màng cứng và khâu treo màng cứng:

+ Màng cứng nên khâu kín bằng chỉ không tiêu.

+ Nếu não phù nhiều thì nên bỏ xương sọ giải tỏa não, sau đó tạo hình màng cứng bằng màng xương hoặc cân cơ thái dương hoặc cân đùi (fascia lata) để bảo vệ nhu mô não và tránh rò dịch não tủy sau mổ. Khâu treo màng cứng xung quanh vào xương hoặc cân cơ.

+ Đóng cân cơ. Khâu da đầu hai lớp. Đặt dẫn lưu dưới da.



Hình 8. Vá chùng màng cứng và cố định xương sọ [16]

3. Điều trị và theo dõi sau mổ

- Kháng sinh hậu phẫu.

- Dịch truyền và giảm đau.

- Thuốc chống phù não như mannitol 20%, ngày 100-150mg, truyền nhanh với tốc độ tối đa.

- Ở những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, nhất là những bệnh nhân có kèm dập não lớn hay xuất hiện cơn động kinh sớm, cần điều trị: Tegretol hoặc Depakin.

- Nuôi dưỡng sớm ngay sau mổ bằng đường miệng hoặc qua ống thông dạ dày.

- Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú. Theo dõi dẫn lưu và tình trạng vết mổ.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

4. Hướng dẫn điều trị

"Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) được thống nhất xuất bản năm 2006 bởi hai hội phẫu thuật thần kinh Mỹ: CNS (Congress of Neurological Surgeons) và AANS (American Association of Neurological Surgerons):

- Độ dày hoặc thể tích khối máu tụ và mức độ di lệch đường giữa trên phim cắt lớp vi tính trước mổ có mối liên hệ mật thiết tới kết quả điều trị máu tụ dưới màng cứng.

- Máu tụ dưới màng cứng có độ dày khối máu tụ từ 10 mm trở lên hoặc di lệch đường giữa từ 5 mm trở lên, bất kể GCS bao nhiêu điểm, đều có chỉ định phẫu thuật.

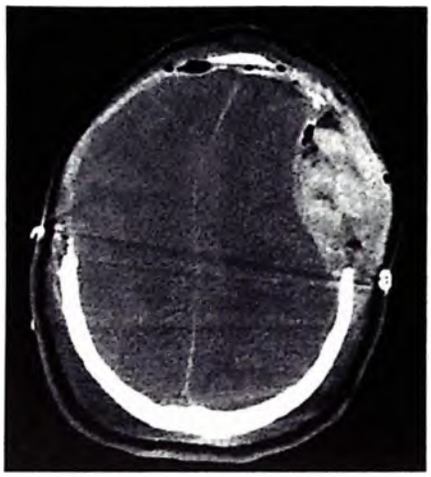
- Tất cả bệnh nhân có máu tụ dưới màng cứng cấp tính mà điểm Glasgow < 9 nên đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ.

- Bệnh nhân hôn mê nhưng máu tụ dưới màng cứng có độ dày dưới 10mm và di lệch đường giữa dưới 5mm có thể điều trị bảo tồn, với điều kiện được theo dõi áp lực nội sọ, dấu hiệu thần kinh ổn định từ lúc tại nạn, không giãn đồng tử và không tăng áp lực nội sọ (< 20 mmHg). Do máu tụ dưới màng cứng thường kèm tổn thương phối hợp với tổn thương nhu mô, chỉ định phẫu thuật cần cân nhắc khuyến cáo của cả hai dạng tổn thương.

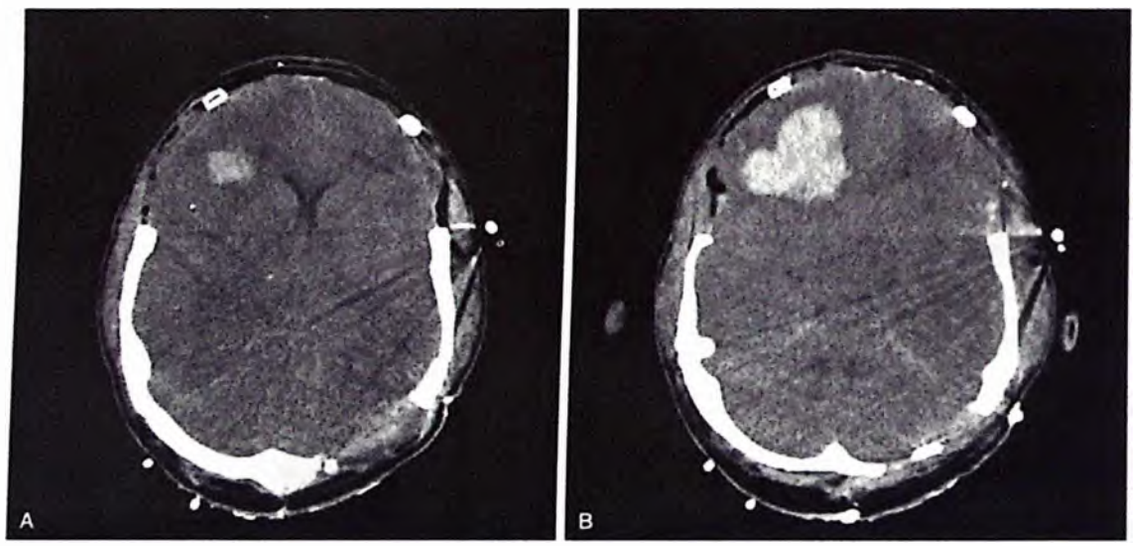
VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI SAU MỔ

Biến chứng sau mổ:

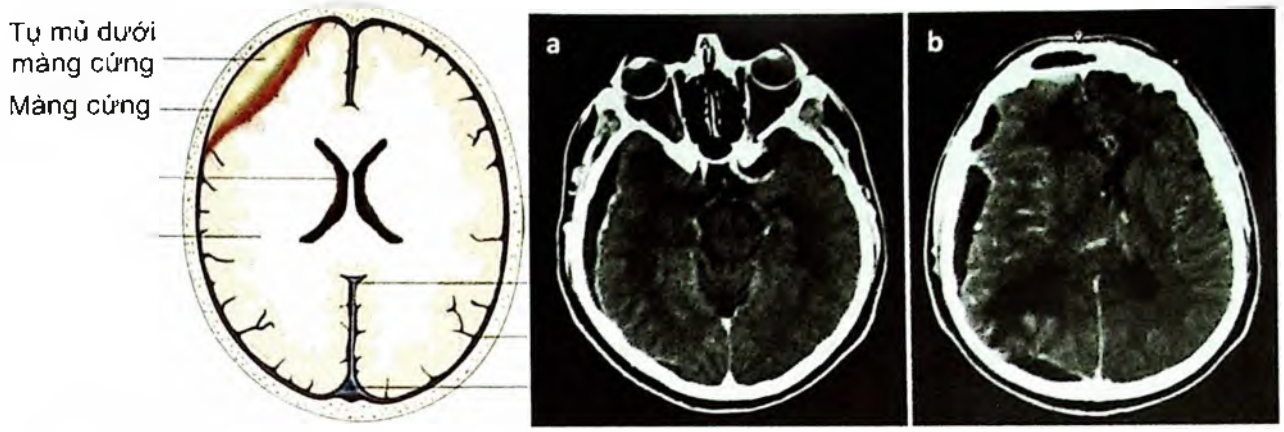
- Chảy máu tái phát sau mổ
- Máu tụ trong não và dập não tiến triển
- Rò dịch não tủy
- Giãn não thất
- Nhiễm trùng vết mổ
- Viêm màng não sau mổ
- Tụ mủ dưới màng cứng (Cranial subdural empyemas)
- Viêm xương sọ



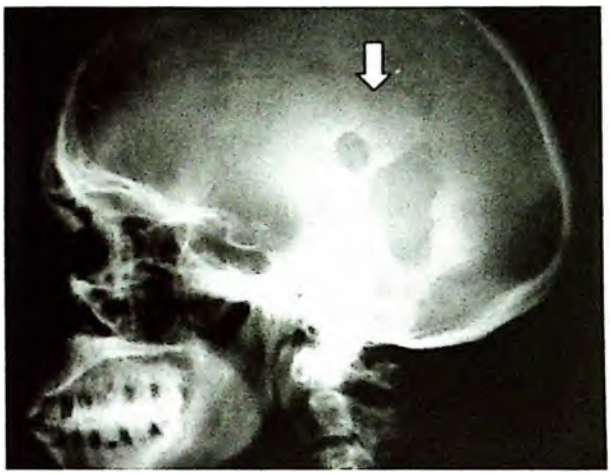
Hình 9. Chảy máu sau mổ giải tỏa trán hai bên



Hình 10. (A) Chụp cắt lớp vi tính sớm sau mổ giải tỏa trán hai bên, có ổ máu tụ trong não trán phải kích thước nhỏ. (B) Chụp cắt lớp vi tính sau 24 giờ, ổ máu tụ trong não trán phải tăng kích thước [18]



Hình 11. Tụ mủ dưới màng cứng trên phim chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc [19]



Hình 12. X quang hình ảnh ổ tiêu xương do viêm xương sọ [19]



Hình 13. Thoát vị não và giãn não thất sau mổ giải tỏa não

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Chạm Uyên (2004). Chấn thương sọ não. *Bệnh học Ngoại khoa. Nội dung ôn thi sau đại học*. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
2. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu ngoại khoa thần kinh)*, Nhà xuất bản Y học.
3. Ramez W. Kirollos, Adel Helmy, Simon Thomson, et al. (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press, United Kingdom.
4. Mark S. Greenberg (2020), *Handbook of Neurosurgery*, Thieme Medical Publishers.
5. Đặng Hanh Đệ (2012), *Cấp cứu ngoại khoa (tập 1)*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
6. Brennan P.M., Murray G.D., and Teasdale G.M. (2018). Simplifying the use of prognostic information in traumatic brain injury. Part 1: The GCS-Pupils score: an extended index of clinical severity. *J Neurosurg*, 128(6), 1612-1620.
7. Lovegrove C. (2006). The FOUR score: a new scale for improved assessment of coma. *Nat Clin Pract Neurol*, 2(1), 4-5.

8. Anne G. Osborn, Karen L. Salzman, and Miral D. Jhaveri (2016), *Diagnostic imaging: Brain*, Elsevier.
9. Marshall L.F., Marshall S.B., Klauber M.R., et al. (1991). A new classification of head injury based on computerized tomography. *J Neurosurg*, 75(Supplement), S14-S20.
10. Maas A.I.R., Hukkelhoven C.W.P.M., Marshall L.F., et al. (2005). Prediction of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic characteristics: a comparison between the computed tomographic classification and combinations of computed tomographic predictors. *Neurosurgery*, 57(6), 1173-1182; discussion 1173-1182.
11. Alfredo Quiñones-Hinojosa (2012), *SCHMIDEK & SWEET Operative Neurosurgical Techniques: indications, methods, and results*, Elsevier.
12. H. Richard Winn (2017), *Youmans & Winn Neurological Surgery*, Elsevier.
13. Carney N., Totten A.M., O'Reilly C., et al. (2017). Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. *Neurosurgery*, 80(1), 6-15.
14. Đồng Văn Hệ (2018), *Điều trị phẫu thuật chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y học.
15. Lý Ngọc Liên and Đồng Văn Hệ (2013), *Chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y học.
16. Jamie S. Ullman P.B.R. (2015), *Atlas of Emergency Neurosurgery*, Thieme.
17. Bullock M.R., Chesnut R., Ghajar J., et al. (2006). Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury Author Group: Acknowledgments. *Neurosurgery*, 58(suppl-3), S2-vi-S2-vi.
18. Anil Nanda (2019), *Complications in Neurosurgery*, Elsevier.
19. Ali Akhaddar (2017), *Atlas of Infections in Neurosurgery and Spinal Surgery*, Springer.

Từ khóa tiếng Anh: Subdural hematoma, bridging vein, lucid interval, GCS-Pupil score, FOUR score, crescent shape, subdural hematoma evacuation, IMPACT TBI, decompressive hemicraniectomy, subdural empyemas.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Phân tích các triệu chứng lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng cấp tính.

Câu 2. Phân tích các dấu hiệu và giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng.

Câu 3. Liệt kê và phân tích chỉ định phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính.

Câu 4. Trình bày và giải thích các bước phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính.

Bài 3 MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả và phân tích được các triệu chứng lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*
2. *Phân tích được giá trị các xét nghiệm cận lâm sàng trong máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*
3. *Phân tích được các chỉ định phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*
4. *Mô tả được các phương pháp phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Máu tụ dưới màng cứng (DMC) mạn tính là một khối tụ dịch và máu cũ có vỏ bọc nằm ở khoang DMC, tức là ở giữa màng cứng và màng nhện.

Năm 1857 Virchow là người đầu tiên mô tả bệnh này, ông coi đó là bệnh lý của màng cứng. Giả thiết này dựa trên sự quan sát khi phẫu thuật thấy bao máu tụ và màng cứng dày lên từ đó ông cho rằng căn nguyên của bệnh là do viêm nhiễm và ông gọi đó là bệnh dày màng não gây chảy máu nội tại.

Đến những năm thập kỷ 1960 Wustner, Kraulant và cộng sự nghiên cứu quá trình chảy máu bằng cách đánh dấu hồng cầu bằng Cr51, phân tích dịch sinh hóa máu tụ, dùng kính hiển vi điện tử xem xét cấu trúc bao máu tụ đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết của Virchow.

Ngày nay tác giả đều thống nhất coi đó là hậu quả của sự chảy máu vào khoang DMC từ một mạch máu nhỏ của vỏ não hoặc tĩnh mạch cầu, từ vỏ não đến màng cứng bị tổn thương mà hầu hết là do chấn thương. Họ tìm được sự thông thương giữa mạch máu và khoang máu tụ.

Chảy máu vào khoang DMC được chia thành máu tụ cấp tính, bán cấp và mạn tính.

Máu tụ DMC cấp tính (hình 1) do nguồn chảy máu lớn nên trong khoảng thời gian ngắn (trước 72 giờ) biểu hiện lâm sàng rầm rộ với các triệu chứng tăng áp lực nội sọ và chèn ép não cấp tính.

Máu tụ DMC bán cấp (hình 2): Chảy máu vào khoang DMC ít hơn, triệu chứng lâm sàng ít rầm rộ, thường xuất hiện sau 1 tuần.

Máu tụ DMC mạn tính (hình 3,4): Chảy máu ri rỉ, kéo dài, khối máu tụ được giới hạn bởi vỏ bọc xung quanh. Nếu khối máu tụ được hấp thụ tốt thì không hình thành máu

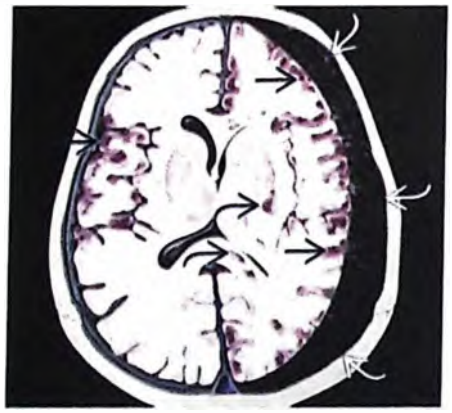
tụ DMC mạn tính. Tụ máu DMC mạn tính chỉ xảy ra khi khối máu tụ đó không được hấp thụ và quá trình sinh bệnh bắt đầu gây tăng tích tụ dịch. Khi khối máu tụ lớn dần vượt quá khoảng trống DMC gây chèn ép vào tổ chức não phía dưới thì triệu chứng lâm sàng xuất hiện từ tuần thứ 3 trở đi, đó là thời gian hình thành bao máu tụ.

Khác với máu tụ DMC cấp tính có tỉ lệ tử vong cao và di chứng nặng nề thì ngược lại máu tụ DMC mạn tính có tiên lượng rất tốt nếu được chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời.

Chẩn đoán máu tụ DMC mạn tính không khó nhưng đòi hỏi thầy thuốc phải nghĩ đến, đặc biệt là các thầy thuốc không chuyên khoa dễ nhầm với các bệnh cảnh như u não, tai biến mạch máu não, rối loạn tâm thần... vì bệnh cảnh của máu tụ DMC mạn tính thường không rõ ràng, tiến triển chậm, kéo dài, biểu hiện bằng các triệu chứng mơ hồ, âm thầm, không có triệu chứng đặc hiệu của bệnh.

Trước kia việc chẩn đoán chỉ dựa vào chụp động mạch não, tuy đây là phương pháp chẩn đoán tốt nhưng là thủ thuật có tai biến, nhất là đối với trẻ sơ sinh và người lớn tuổi, lứa tuổi mắc bệnh nhiều nhất. Hiện nay nhờ chụp cắt lớp vi tính, đặc biệt là cộng hưởng từ mà việc chẩn đoán trở nên dễ dàng, thuận tiện và chính xác hơn.

Điều trị có nhiều phương pháp như mở cửa sổ xương bóc toàn bộ bao máu tụ, khoan sọ 2 lỗ, chọc kim bơm rửa, nhưng phương pháp khoan 1 lỗ, bơm rửa và dẫn lưu cho kết quả tốt nhất.



Hình 1. Máu tụ DMC cấp tính



Hình 2. Máu tụ DMC bán cấp



Hình 3. Máu tụ DMC mạn tính



Hình 4. Máu tụ DMC mạn tính có vách

1. Nguyên nhân sinh bệnh

Có hai yếu tố ban đầu gây nên máu tụ DMC mạn tính là chảy máu vào khoang DMC và dịch viêm dạng tơ tuyết. Chảy máu này do hai nguyên nhân là chấn thương và chảy máu tiên phát.

1.1. Máu tụ DMC mạn tính do chấn thương

Đây là nguyên nhân chủ yếu, chiếm từ 60 - 90%. Hầu hết chảy máu xảy ra sau chấn thương trực tiếp hoặc gián tiếp vào hộp sọ này đều làm rách tĩnh mạch đổ vào xoang hoặc các tĩnh mạch cầu chạy từ vỏ não tới màng cứng. Những tổn thương này gây ra bởi chuyển động không đều hoặc ngược nhau của não và màng não. Loại chảy máu thường gặp hơn là do rách vỏ não kèm theo tổn thương màng nhện.

1.2. Máu tụ DMC mạn tính tiên phát

Do vỡ các dị dạng mạch, các túi phồng động mạch, tĩnh mạch ở vỏ não, do cao huyết áp, những bệnh lý về máu hoặc các trường hợp dùng thuốc chống đông máu. Tuy nhiên hai nguyên nhân này nhiều khi phối hợp với nhau.

1.3. Các yếu tố thuận lợi

Áp lực trong sọ thấp tạo điều kiện thuận lợi cho máu chảy vào khoang DMC. Thực tế lâm sàng gặp nhiều trường hợp máu tụ dưới màng cứng xảy ra sau khi mổ lấy bỏ khối u lớn, những nang nước, sau mổ dẫn lưu vào não thất mà dẫn lưu chảy quá nhiều hoặc van áp lực thấp hoặc sau chọc dò tủy sống. Khi áp lực trong sọ tăng sẽ cản trở sự phát triển của máu tụ vì vậy điều này giải thích tại sao máu tụ DMC mạn tính thường xảy ra ở người già chấn thương nhẹ, không có phù não. Khi chấn thương sọ não nặng, có phù não nên sự chảy máu vào khoang DMC dừng lại sớm hoặc biểu hiện cấp tính.

Những yếu tố huyết học thuận lợi cho máu tụ DMC mạn tính đều là bệnh lý về đông máu. Thông thường những yếu tố này tồn tại và gây ảnh hưởng tiềm tàng ở những người nghiện rượu và người già. Những người nghiện rượu thì tần suất gặp máu tụ DMC mạn tính gấp 20 lần người bình thường, người ta cho rằng những người này áp lực trong sọ giảm và rối loạn đông máu tiềm tàng do suy gan.

Các yếu tố thuận lợi ở những người nghiện rượu và người già giải thích tại sao hay máu tụ DMC mạn tính hơn. Điều này cũng giải thích cho quan điểm trước đây là bệnh dày màng não gây chảy máu nội sọ thường gặp ở người nghiện rượu hoặc bệnh lý người già.

Máu tụ DMC mạn tính còn hay gặp ở những người có bệnh lý đông máu, ở những bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu do các bệnh về mạch như viêm tắc tĩnh mạch hoặc sau đặt stent mạch vành, sau mổ các bệnh lý về tim như thay van tim cơ học...

2. Giải phẫu bệnh

Cơ chế của máu tụ DMC mạn tính là sự hình thành một khối tụ dịch và máu cũ ở khoang DMC. Khối này có màng rõ ràng từ tuần thứ 3 trở đi. Màng này thay đổi từ màu

nâu đen tới vàng; ngăn cách với màng cứng bởi một màng gọi là bao trong, cả hai màng này tiếp giáp với nhau ở góc khối máu tụ. Thành phần bao máu tụ tùy thuộc vào tiến triển của bệnh: Đầu tiên hình thành lớp fibrin mỏng xung quanh cục máu đông, dần dần tạo thành lớp màng. Khi cục máu đông có khối lượng to vừa phải thì trung tâm sẽ tan lỏng ra trước sau đó dần dần đến phần ngoại vi.

Vùng chuyển tiếp giữa bao ngoài và trong là cuống, thường nằm sát xoang tĩnh mạch dọc trên. Cuống này là vị trí tổn thương ban đầu, nguồn gốc của máu tụ DMC mạn tính.

Thể tích khối máu tụ thay đổi từ 60 ml đến 150 ml dịch màu đỏ nâu chứa nhiều hồng cầu.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Máu tụ DMC hay gặp ở trẻ sơ sinh và người lớn tuổi. Các triệu chứng bệnh xuất hiện sau 3 tuần đến vài tháng. Khác với máu tụ DMC cấp tính các triệu chứng rầm rộ và nguy kịch thì máu tụ DMC mạn tính tiến triển kéo dài, não có thời gian thích nghi.

Đau đầu là dấu hiệu hay gặp nhất, là dấu hiệu tiên báo có máu tụ DMC mạn tính sau một thời gian dài không có triệu chứng từ sau khi bị chấn thương, thường đau liên tục và tăng dần, thuốc giảm đau có ít tác dụng, người trẻ đau đầu nhiều hơn so với người già. Đối với trẻ sơ sinh triệu chứng chủ yếu là quấy khóc, chớ, thóp căng và vòng đầu to lên nhanh.

Liệt một nửa người chiếm khoảng 60-70% thường xuất hiện muộn và liệt kiểu vỏ não, tức là liệt không hoàn toàn, không đồng đều và không thuần nhất. Đây là điểm khác biệt với liệt nửa người của tai biến mạch máu não, thường liệt hoàn toàn do tổn thương vùng bao trong.

Nôn: Gặp khoảng 50% các trường hợp là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ, tuổi càng trẻ thì dấu hiện này gặp càng nhiều.

Thay đổi tâm thần thường là dấu hiệu trầm cảm, rất dễ nhầm với chẩn đoán rối loạn tâm thần, tai biến mạch não. Dấu hiệu này hay gặp ở người già.

Phù gai thị: Đây là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ, chỉ gặp ở khoảng 30% các trường hợp và thường xuất hiện muộn, nhất là ở người già, vì vậy nếu cố đi tìm sẽ chẩn đoán muộn.

Nếu máu tụ DMC mạn tính không được điều trị thì rối loạn ngày càng nặng và đi đến hôn mê, giãn đồng tử gây tử vong.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Điện não đồ

Là phương pháp thăm dò có giá trị hướng tới chẩn đoán, hình ảnh của điện não đồ là giảm điện thế bên tổn thương và mất cân xứng hai bán cầu đại não, đôi khi xuất hiện sóng động kinh.

2. Chụp động mạch não

Trước khi có máy chụp cắt lớp vi tính thì đây là phương pháp cận lâm sàng chính để chẩn đoán. Ngày nay rất ít khi được sử dụng, chỉ khi có nghi ngờ máu tụ do vỡ dị dạng mạch vỏ não thì mới chụp để tìm nguyên nhân. Hình ảnh máu tụ mạn tính trên phim chụp động mạch là một vùng vô mạch ở bán cầu, đồng thời có hiện tượng đè đẩy động mạch não giữa và não trước sang bên đối diện.

3. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

Là phương pháp rất tốt để chẩn đoán loại bệnh này. Tỷ trọng của máu tụ là do lượng albumin và các thành phần trong máu quyết định, mà chủ yếu là hemoglobin.

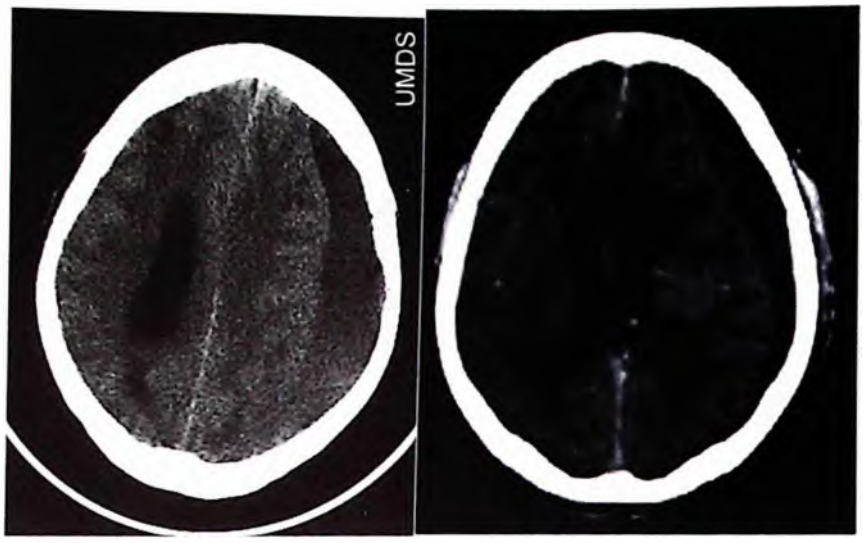
Khi máu chảy ra khỏi lòng mạch sẽ có hiện tượng cô đặc các thành phần hữu hình và sợi tơ tuyết làm tăng nồng độ hemoglobin, tạo ra tình trạng tăng tỷ trọng so với tổ chức não. Sau đó sự tiêu máu sẽ làm cho khối máu tụ có tỷ trọng giảm dần từ tăng đến đồng cuối cùng là giảm tỷ trọng.

Hình ảnh chụp CLVT của máu tụ DMC mạn tính là một vùng đồng tỷ trọng hoặc giảm tỷ trọng so với tổ chức não, vùng này sát với xương sọ, có hình liềm, bờ trong lõm và đều, hay gặp nhất là trán - thái dương - đỉnh. Nếu tiêm thuốc cản quang thì thấy rõ bao máu tụ.

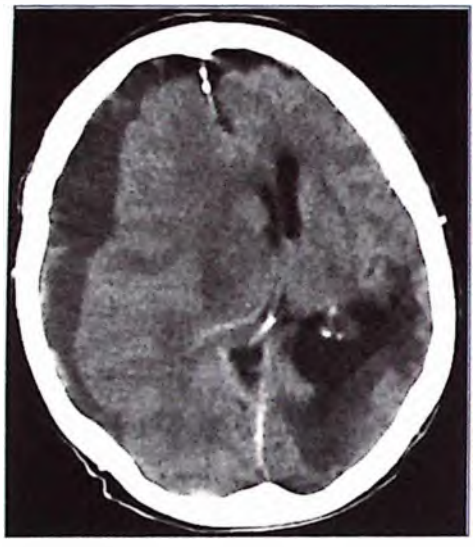
Ngoài ra do khối máu tụ lớn nên có dấu hiệu choán chỗ mạnh biểu hiện bằng đường giữa và não thất bị đẩy lệch sang bên đối diện, não thất cùng bên xẹp và đối diện bên dãn ra do chèn ép vào lỗ Monro gây cản trở lưu thông của nước não tủy. Máu tụ có thể một bên hoặc cả hai bên. Có thể gặp loại máu tụ có nhiều vách. Ngoài ra nếu trẻ nhỏ còn thấy hộp sọ to hơn bình thường và khớp sọ giãn rộng nhất là khớp trán đỉnh và liên đỉnh.



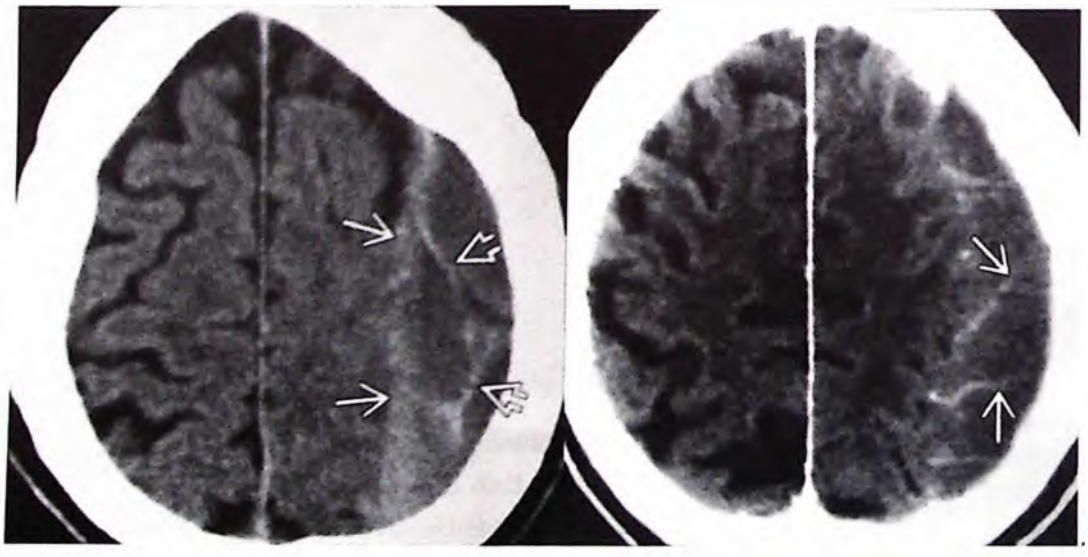
Hình 5. Máu tụ mạn tính DMC bên trái



Hình 6. Máu tụ DMC bán cầu trái



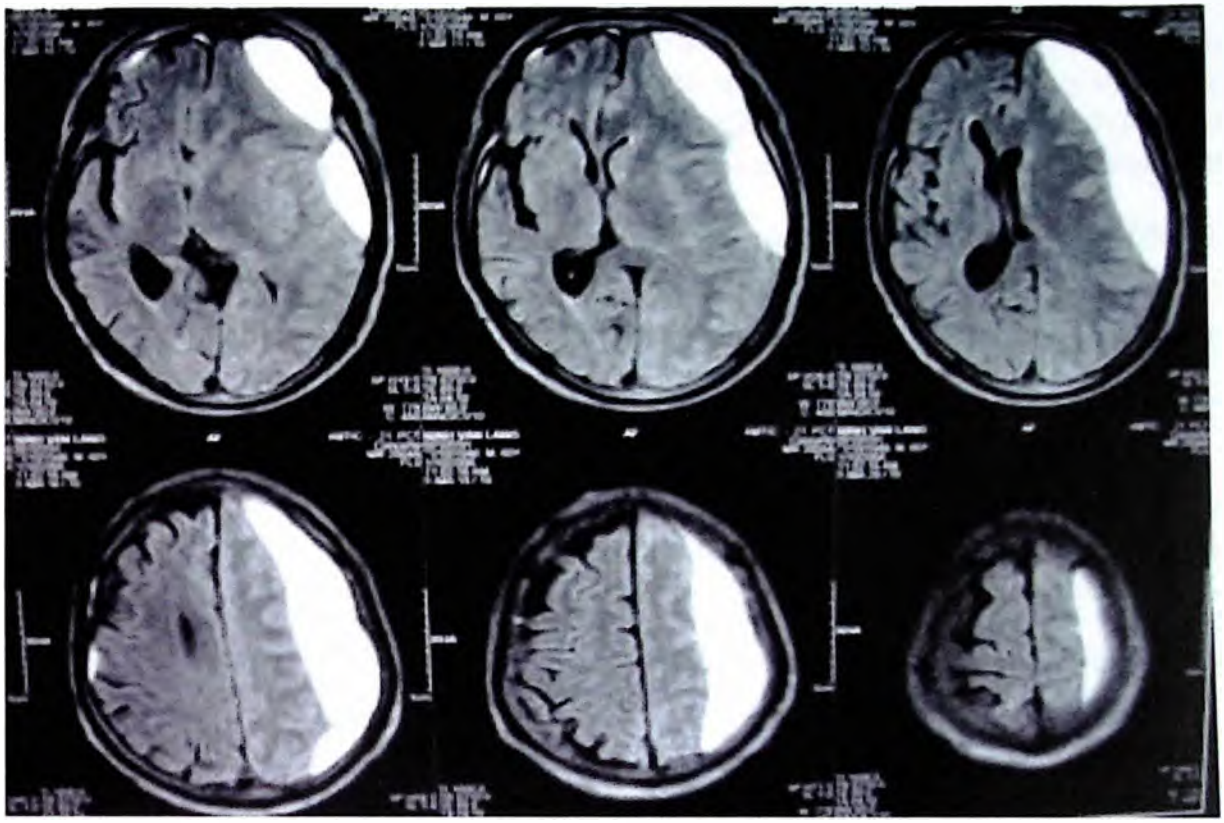
Hình 7. Máu tụ DMC mạn tính sau mổ u não chẩm trái



Hình 8. Máu tụ dưới màng cứng có vách

4. Cộng hưởng từ

Là một phương pháp tốt nhất cho chẩn đoán máu tụ DMC mạn tính, hình ảnh là một vùng giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2, vùng này sát xương sọ và có hình liềm, não thất và đường giữa bị đẩy lệch sang bên đối diện.



Hình 9. Máu tụ DMC bán cầu trái trên (cộng hưởng từ chuỗi xung Flair)

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Chỉ định mổ

Nhìn chung khi chẩn đoán xác định máu tụ DMC mạn tính có biểu hiện lâm sàng thì cần phải can thiệp phẫu thuật và theo nguyên tắc: Bơm rửa và dẫn lưu ổ máu tụ, làm cho não nở ra để tránh tái phát, cụ thể các chỉ định:

- Máu tụ lớn đè đẩy đường giữa nhiều.

- Máu tụ có biểu hiện lâm sàng rõ như gây liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn tâm thần hoặc hôn mê.

- Máu tụ to dần trong quá trình theo dõi.

- Máu tụ không lớn nhưng ở người trẻ tuổi gây đau đầu nhiều, điều trị nội không kết quả.

- Máu tụ ở trẻ nhỏ làm cho vòng đầu to nhanh, thóp căng.

2. Các phương pháp phẫu thuật

2.1. Mở rộng hộp sọ cắt bỏ bao máu tụ

Cơ sở của phương pháp này là điều trị triệt để cắt bỏ bao máu tụ và cầm máu. Tuy nhiên đây là phẫu thuật nặng nhiều biến chứng của gây mê và phẫu thuật, đặc biệt là ở bệnh nhân già và thường có rối loạn đông máu tiềm tàng nên hiện nay ít được áp dụng, được chỉ định trong trường hợp khoan một lỗ dẫn lưu nhiều lần nhưng máu tụ vẫn bị tái phát, hoặc máu tụ có nhiều vách ngăn mổ theo phương pháp khác không triệt để.

2.2. Mở sọ bằng hai lỗ khoan

Phương pháp này chỉ cần gây tê tại chỗ, thực hiện hai lỗ khoan sọ cách biệt nhau. Với phương pháp này cho phép bơm rửa và hút máu tụ một cách dễ dàng.

2.3. Phương pháp bơm rửa máu tụ qua hai kim nhỏ

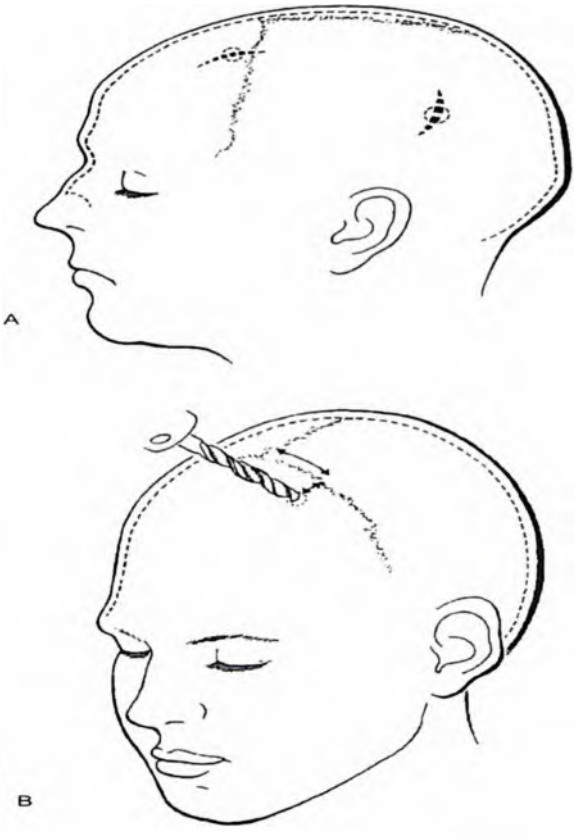
Phương pháp này chỉ cần rạch da hai chỗ khoảng 2mm sau đó dùng hai mũi khoan nhỏ khoan hai lỗ và dùng kim luồn cho vào hai lỗ, cố định kim và bơm rửa. Với phương pháp này tránh được tràn khí nhưng nếu có máu cục thì bơm rửa rất khó khăn, hơn nữa không đặt được dẫn lưu nên rất dễ bị tái phát.

2.4. Phương pháp bơm rửa và dẫn lưu máu tụ qua một lỗ khoan

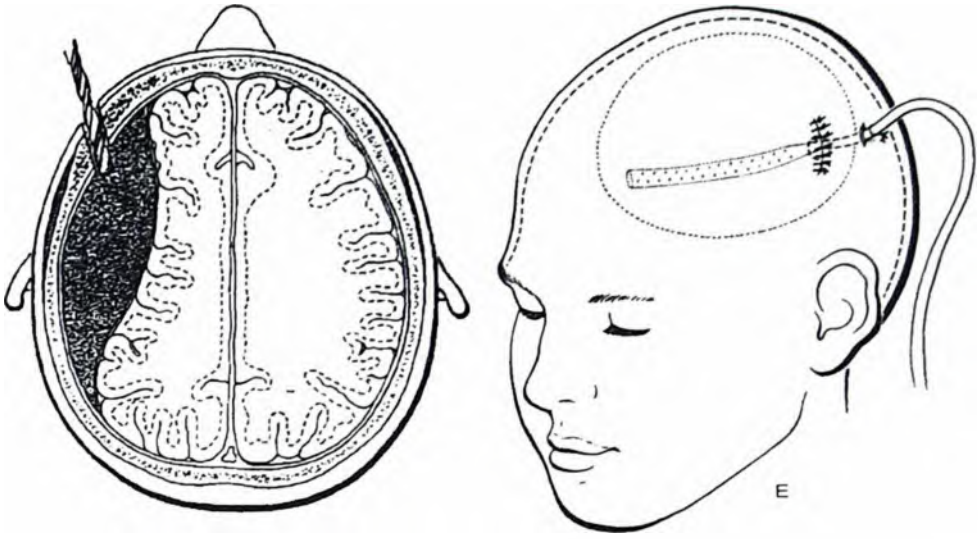
Đây là phương pháp phổ biến nhất hiện nay, là phương pháp rất đơn giản, an toàn và kết quả tốt, chỉ cần gây tê tại chỗ, rạch da khoảng 3cm. Khoan sọ một lỗ, cầm máu màng cứng và bao ngoài máu tụ sau đó đặt ống Nélaton và bơm rửa máu tụ, dẫn lưu máu tụ 48- 72 giờ.

Bơm rửa nhiều nước đến khi dịch càng trong càng tốt nhằm hai mục đích là để tránh tắc dẫn lưu do các cặn máu và quan trọng hơn là làm cho ổ máu thành dịch đẳng trương để tự hấp thụ vào mạch máu và các tổ chức lân cận, vì cơ chế hình thành ổ máu tụ là do dịch trong bao máu tụ ưu trương hơn nên hút nước từ phía ngoài vào làm tăng thể tích máu tụ.

Làm thế nào để cho não nở ra tránh máu tụ tái phát. Tư thế bệnh nhân trong mổ và sau mổ là đầu thấp hơn so với tim và truyền nhiều dịch tạo điều kiện cho não nở tốt.



Hình 10. Vị trí rạch da (A); Khoan sọ (B)



Hình 11. Khoan tại vị trí máu tụ (bên trái); Dẫn lưu (bên phải)

3. Điều trị sau mổ

- Cho bệnh nhân nằm đầu thấp hoặc ngang đầu trong 2- 3 ngày, đặc biệt là người già, người bị teo não nhiều, người có khối máu tụ lớn.

- Dẫn lưu để ngang đầu và rút sau 48-72 giờ, không được hút dẫn lưu vì dễ gây chảy máu não, khi rút dẫn lưu cũng phải để tư thế bệnh nhân như lúc mổ để tránh tràn khí vào ổ mổ. Trong trường hợp bệnh nhân già não xẹp có thể để dẫn lưu thấp hơn đầu.

- Truyền huyết thanh mặn đẳng trương nhiều hơn bình thường, từ 2000ml đến 2500ml/ngày để cho não nở ra nhanh, nhưng phải truyền chậm vì dễ gây tăng gánh tâm thu gây suy tim hoặc phù phổi cấp, nhất là đối với người già.

- Kháng sinh toàn thân loại ngấm qua hàng rào máu não như các loại céphalosphorine thế hệ 3.

V. BIẾN CHỨNG SAU MỔ

Đa số các biến chứng gặp ở những bệnh nhân não xẹp và già yếu.

1. Tràn khí dưới màng cứng

Là biến chứng hay gặp, sau khi mổ tri giác không được cải thiện và dẫn lưu không còn ra dịch, mà có khí trong ống dẫn lưu. Để tránh biến chứng này phải đặt bệnh nhân đúng tư thế: Chỗ rạch da bao giờ cũng là điểm cao nhất của hộp sọ, sau khi hút máu cần phải bơm đầy nước, vết mổ phải đóng kín và đầu dẫn lưu hướng ra vùng trán. Khi gặp biến chứng này cho bệnh nhân nằm đầu thấp, kích thích ho, rặn và hút nhẹ qua dẫn lưu. Nếu làm như vậy không có kết quả thì phải mổ lại để đuổi khí.

2. Máu tụ dưới màng cứng

Máu tụ thường do máu mới chảy, có thể chảy ở ổ mổ do cầm máu không tốt, chủ yếu là chảy ở ngoài khi rạch để vào ổ máu tụ. Chảy ở những nơi khác thường do làm

giảm áp lực trong sọ đột ngột khi hút máu tụ, đây là biến chứng nguy hiểm cần phải chụp CLVT kiểm tra và mổ lại càng sớm càng tốt.

3. Tụ mủ dưới màng cứng

Thường do nhiễm khuẩn trong mổ nhất là nước bơm rửa. Cần phải mổ lại bơm rửa và dẫn lưu, có thể cho trực tiếp kháng sinh vào ổ máu tụ. Đồng thời cho kháng sinh toàn thân liều cao, phối hợp kháng sinh, những loại kháng sinh này phải ngấm tốt qua rào máu não.

4. Động kinh

Thường do tổn thương não trong khi mổ mà chủ yếu là do ống thông chọc vào não, cần phải xác định bằng điện não đồ, dùng thuốc chống động kinh như Tegretol 200mg × 2 viên/ngày, Depakine 500mg × 2 viên/ ngày.

5. Các biến chứng nhiễm khuẩn khác

Thường xảy ra ở những bệnh nhân đến muộn trước mổ hôn mê sâu, các biến chứng hay gặp là viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu và loét tì đè. Để tránh các biến chứng này cần phải săn sóc tốt bệnh nhân sau mổ.

VI. TIÊN LƯỢNG

Máu tụ DMC mạn tính là bệnh lý hay gặp, việc chẩn đoán và điều trị cần sớm, đúng và kịp thời, kết quả điều trị tốt từ 90%-98%. Tỷ lệ tử vong thấp từ dưới 1%, chủ yếu ở những trường hợp chẩn đoán muộn khi đã hôn mê sâu, tử vong chủ yếu do viêm phổi, tắc mạch phổi, các biến chứng tim mạch sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Bá, Lê Ngọc Dũng (1994) máu tụ mạn tính trong hộp sọ qua 5 năm (1987-1991) điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, *đề tài nghiên cứu khao học ngành y tế Quảng Nam - Đà Nẵng*, trang 18-20.
2. Đồng Văn Hệ, Lý Ngọc Liên (2013), *Chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y học.
3. Kiều Đình Hùng (2013), *Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não*, Nhà xuất bản Y học.
4. Kiều Đình Hùng (1997), Chẩn đoán và điều trị máu tụ dưới màng cứng mạn tính do chấn thương sọ não. *Luận văn thạc sỹ y học Trường Đại học Y Hà Nội.*
5. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu Ngoại khoa Thần kinh),* Nhà xuất bản Y học.
6. Nguyễn Quang Thành (2013). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại bệnh viện Việt Đức, *Luận văn tốt nghiệp cao học Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội.*
7. Hà Kim Trung (1987), Máu tụ dưới màng cứng mạn tính, *Luận văn tốt nghiệp nội trú bệnh viện, trường Đại học Y Hà Nội.*

8. Traumatismes du crâne et du Rachis. *Universités francophones.*
9. Neurochirurgie, *Universités francophones.*
10. Module de Neurologie et de Neurochirurgie, *Universités Louis Pasteur.* Faculté de Médecine de, Strasbourg.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Giải thích cơ chế hình thành máu tụ dưới màng cứng mạn tính.

Câu 2. Trình bày các bước phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.

Câu 3. Phân tích ưu, nhược điểm các phương pháp phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.

Bài 4 HỒI SỨC BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Trịnh Văn Đồng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được sinh lý điều hòa lưu lượng máu não.*
2. *Mô tả được bệnh sinh của chấn thương sọ não.*
3. *Phân tích và trình bày được cách hồi sức bệnh nhân chấn thương sọ não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. ĐẠI CƯƠNG

Chấn thương sọ não (CTSN) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật do chấn thương tại tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Theo thống kê mới đây tại Mỹ, khoảng 2,5 triệu bệnh nhân đến cấp cứu do CTSN, trong đó 28.2000 bệnh nhân nhập viện và tới 56.000 trường hợp tử vong. Mặc dù, nhiều bệnh nhân được cứu sống nhưng để lại di chứng nặng nề và là gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội, ước tính tới 76,5 tỷ US đôla hàng năm.

CTSN nặng được định nghĩa khi bệnh nhân nhập viện sau chấn thương trong vòng 48 giờ có điểm Glasgow Coma Scale (GCS) dưới 9 điểm.

Nguyên nhân dẫn đến CTSN tại Việt Nam chủ yếu do tai nạn xe cộ và trong xây dựng. Mặc dù, hiện nay chính phủ đang tăng cường tuyên truyền về mối nguy hiểm và sự gia tăng của các tai nạn gây ra cho người tham gia giao thông nhưng tỷ lệ bệnh nhân bị chấn thương vẫn không giảm đặc biệt là chấn thương sọ não.

Chấn thương sọ não là bệnh lý phức tạp, quá trình điều trị không những cần phải giải quyết các tổn thương não tiên phát mà còn ngăn ngừa, hạn chế để giảm tối thiểu tổn thương não thứ phát vì đây là nguyên nhân chính gây tử vong của các bệnh nhân bị CTSN. Theo nghiên cứu của ngân hàng dữ liệu chấn thương (traumatic coma data bank) cho rằng nếu kiểm soát được tình trạng tổn thương não thứ phát thì có thể giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân CTSN nặng từ 50% xuống 36%.

CTSN nặng gây tăng áp lực nội sọ (TALNS), đặc biệt ở các bệnh nhân có các thương tổn phải mổ (100% có TALNS) và có các tổn thương não lan tỏa. TALNS là nguyên nhân của các trường hợp tử vong sớm và gây ra các di chứng nặng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống sau chấn thương. Vì vậy việc theo dõi, phòng tránh và kiểm soát áp lực nội sọ một cách tích cực sẽ cải thiện đáng kể tiên lượng (hậu quả) của CTSN. Hiểu biết về cơ chế bệnh sinh, bệnh nguyên của TALNS do CTSN, chẩn đoán gián tiếp qua việc theo dõi và các nguyên tắc điều trị chính là điểm cốt lõi và cần thiết đối với thầy thuốc trong công việc cấp cứu hồi sức tích cực bệnh nhân bị CTSN.

II. NHẮC LẠI SINH LÝ ĐIỀU HÒA LƯU LƯỢNG MÁU NÃO

1. Những giá trị sinh lý bình thường của dòng máu não

- Não được cung cấp máu với lưu lượng:

+ Toàn thể: 45 -55 ml/100g/phút

+ Cấp máu cho vỏ não (chất xám): 75 - 85 ml/100g/phút

+ Cấp máu cho tổ chức dưới vỏ (chất trắng): Khoảng 20 ml/100g/phút

- Tiêu thụ oxy cho chuyển hóa của não: 3 - 3,5 ml/100g/phút

- Sức cản mạch máu não: 1,5 - 2,1 mmHg/100g/phút/ml

- Áp lực oxy tĩnh mạch não: 32 - 44mmHg

- Bão hòa oxy tĩnh mạch cảnh (SjO_2): 50 - 75%

- Áp lực nội sọ: 5 - 10 mmHg.

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng máu và chuyển hóa não

2.1. Nhiệt độ

Giảm 1^0C làm giảm chuyển hóa não từ 6-7%. Khi thân nhiệt ở nhiệt độ 20^0C thì được biểu hiện bằng EEG đẳng điện. Chuyển hóa não tiếp tục giảm khi nhiệt độ càng giảm. Chuyển hóa não ở 18^0c chỉ còn 10% so với bình thường. Dùng thuốc mê hoặc an thần sẽ giảm chuyển hóa não. Ngược lại, tăng nhiệt độ thì dòng máu não và chuyển hóa oxy não tăng và mức tăng tối đa của nó là 42^0C.

2.2. Áp lực CO_2 trong máu ($PaCO_2$)

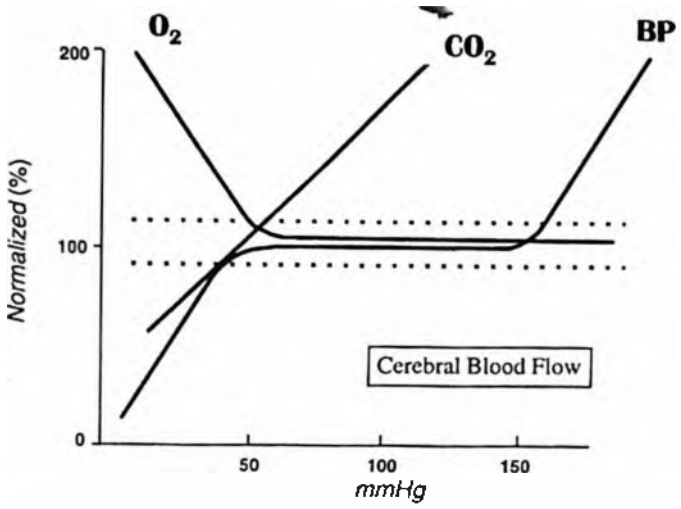
Dòng máu não thay đổi theo áp lực CO_2 trong máu, đặc biệt khi $PaCO_2$ ở mức dưới 25 và trên 55 mmHg. Dòng máu não sẽ thay đổi từ 1-2 ml/100/g/phút khi $PaCO_2$ thay đổi 1mmHg. Dòng máu não càng giảm nhiều và gây nguy hiểm khi $PaCO_2 < 25$ mmHg. Ở bệnh nhân CTSN dòng máu não bị giảm tới mức giới hạn, do vậy nhược thán với $PaCO_2 < 25$ mmHg gây thiếu máu não nặng.

2.3. Áp lực oxy trong máu (PaO_2)

PaO_2 dao động từ 60 - 300 mmHg thì ít ảnh hưởng tới dòng máu não nhưng khi $PaO_2 < 60$ mmHg thì dòng máu não tăng nhanh. Ngược lại, đối với PaO_2 tăng thì dòng máu não chỉ giảm nhẹ.

2.4. Huyết áp

Huyết áp trung bình từ 50 - 150 mmHg ở người bình thường ít ảnh hưởng tới dòng máu não. Tuy nhiên, ở bệnh nhân bị CTSN thì huyết áp thay đổi sẽ làm thay đổi áp lực tưới máu não và dòng máu não.



Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới lưu lượng máu não

2.5. Độ quánh của máu

Dòng máu não bị ảnh hưởng theo độ quánh của máu mà độ quánh của máu phụ thuộc nồi trội nhất vào hematocrit (Ht). Dòng máu não ít bị thay đổi nếu Ht ở trong khoảng từ 33 - 45%. Nếu Ht dưới 30% sẽ làm giảm sức cản mạch máu não và lưu lượng dòng máu não tăng. Tuy nhiên phản ứng này có thể là do giảm nồng độ oxy trong máu.

2.6. Thuốc vận mạch

Một số thuốc dãn mạch hệ thống như nitroglycerin, nitroprussiate, hydralazin và thuốc ức chế calci cũng làm dãn mạch não và gây tăng lưu lượng dòng máu não.

Bảng 1. Ảnh hưởng của các thuốc vận mạch tới lưu lượng dòng máu não và chuyển hóa.

Thuốc	Lưu lượng dòng máu não	Chuyển hóa não
α	0/-	0
β	+	+
β (hàng rào máu não tổn thương)	+++	+++
Dopamin	++	0
Noradrenalin	0/-	0
Noradrenalin (hàng rào máu não tổn thương)	+	+
Adrenalin	+	+
Adrenalin (hàng rào máu não tổn thương)	+++	+++

2.7. Các thuốc mê và an thần

Một số thuốc mê và an thần (trừ ketamin) đều làm giảm lưu lượng dòng máu và chuyển hóa não.

2.8. Tư thế bệnh nhân và áp lực trong lồng ngực

Hai yếu tố này ảnh hưởng đến lưu lượng máu trở về từ não. Nếu lưu thông máu về từ não bị cản trở do tư thế đầu thấp và áp lực trong lồng ngực cao sẽ làm giảm áp lực tưới máu não.

Tất cả các yếu tố trên khi làm thay đổi dòng máu não sẽ làm tăng áp lực nội sọ hoặc gây thiếu máu lên não, ảnh hưởng không tốt tới việc cấp máu cho não trong bệnh cảnh CTSN.

III. BỆNH SINH CỦA CTSN

1. Tổn thương não nguyên phát

Tổn thương não nguyên phát ban đầu xảy ra ngay lúc chấn thương bao gồm:

1.1. Chấn thương hộp sọ

- Vỡ xương nền, vòm sọ (vỡ, lún)
- Vỡ nền sọ

1.2. Chấn thương khu trú

- Tụ máu ngoài màng cứng
- Tụ máu dưới màng cứng
- Dập não và tụ máu trong sọ

1.3. Chấn thương lan tỏa

- Chấn động não
- Chấn động não nặng gây phù não và hôn mê kéo dài
- Chấn thương trục lan tỏa

Tổn thương não có thể xảy ra ngay tại nơi chạm thương do va đập, đạn bắn... gây nên chảy máu và tụ máu. Các mạch máu có thể bị vỡ, xé hoặc xoắn vặn. Tổn thương não cũng có thể xảy ra đối bên (khác phía với bên va đập) là do một tác động mạnh của va chạm xảy ra đột ngột gây nên sự chuyển động nhanh của tổ chức não và màng não làm xuất hiện lực xé của các tổ chức này gây nên chảy máu và đụng dập tổ chức não. Tỷ lệ chết của các loại tổn tương này là rất cao. Đây cũng là cơ chế của tổn thương trục lan tỏa, thường gây tổn thương lan rộng và phù não nặng rất khó hồi phục. Việc xác định cơ chế và vị trí tổn thương sẽ giúp ích rất nhiều cho chẩn đoán và tiên lượng trong quá trình điều trị.

2. Tổn thương thứ phát

Các tổn thương khu trú và lan tỏa đều có thể gây nên tổn thương thứ phát. Có ba cơ chế gây tổn thương thứ phát: Thiếu máu não do thiếu oxy, tăng áp lực nội sọ và chèn ép não quá lớn và quá nhanh gây tụt hoặc kẹt các tổ chức não.

2.1. Thiêu máu não/ thiêu oxy

Các trường hợp tổn thương thiếu máu não hay thiếu oxy não thường gặp do:

- Có thể do trao đổi khí không đủ vì giảm thông khí hay tắc nghẽn đường dẫn khí.

- Giảm tưới máu do áp lực tưới máu não không đủ.

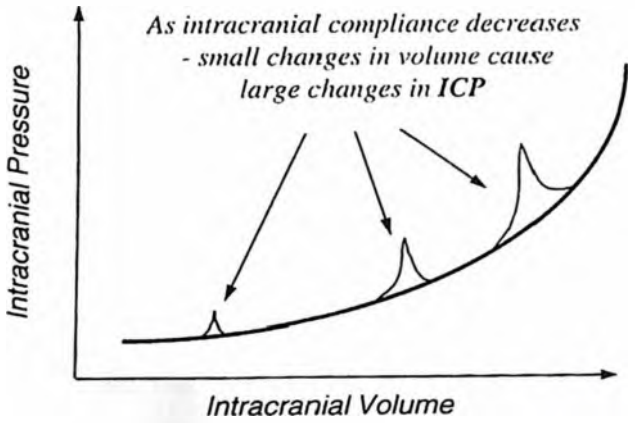
- Do phù não tăng gây nên hiện tượng giảm cung cấp oxy tới các nơron.

- Do co thắt các mạch máu não lớn sau chấn thương gây chảy máu dưới nhện.

Não bị tổn thương sẽ làm cho các mạch máu mất sự điều hòa tự động (tính thấm và khả năng vận mạch). Bình thường mạch máu não có khả năng tự điều hòa trong trường hợp huyết áp thay đổi. Khả năng tự điều hòa này bị rối loạn sau khi bị CTSN nặng, vì thế vùng xung quanh tổn thương trở nên dễ dàng bị thiếu máu hơn vùng não lành ở cùng mức huyết áp. Do mất khả năng tự điều hòa của mạch máu não vì vậy dòng máu não ở các vùng này luôn phụ thuộc vào áp lực tưới máu não. Trong trường hợp hạ huyết áp thì các vùng này trở nên càng bị tổn thương nặng hơn do mạch máu tại các vùng lành quá dãn. Hiện tượng này còn được gọi là "ăn cắp máu não". Hiện tượng "ăn cắp máu não" này có thể xảy ra ban đầu ở những bệnh nhân CTSN có yếu tố toàn thân gây nên thiếu oxy, ưu thán, hạ huyết áp hoặc do các thuốc được sử dụng không phù hợp gây nên trong quá trình điều trị.

2.2. Tăng áp lực nội sọ

Tổ chức não cùng với dịch não tủy và các mạch máu được nằm trong hộp sọ, đó là một cái hộp kín có thể tích không thay đổi, nghĩa là không có khoảng trống để cho các thành phần này có thể dãn nở được. Chính vì lẽ đó mà khi não bị tổn thương sẽ gây tăng áp lực nội sọ. Ban đầu khi thể tích các thành phần nằm trong hộp sọ tăng lên nhưng áp lực trong hộp sọ tăng chậm. Sau khi áp lực nội sọ (ALNS) đã tăng rồi thì chỉ cần tăng ít về thể tích nhưng áp lực nội sọ lại tăng rất nhiều. Tăng áp lực nội sọ gây ra hai tác dụng. Đầu tiên nó làm giảm áp lực tưới máu não (ALTMN) và sau đó gây nên tình trạng thiếu oxy do giảm áp lực tưới máu não. Vì vậy, áp lực tưới máu não nên giữ tốt nhất là ở mức 70 mmHg khi có tình trạng thiếu máu não (ischemia) và 60 mmHg khi không có thiếu máu não. Áp lực tưới máu não từ 50 - 55 mmHg là mức tối thiểu để giữ cho não sống.



Hình 2. Giản đồ tương quan giữa thể tích và áp lực nội sọ.

ALTMN = HATB - ALNS (HATB: Huyết áp trung bình = 2/3 huyết áp tâm thu - huyết áp tối thiểu). Áp lực nội sọ vào khoảng 5-10 mmHg và huyết áp trung bình khoảng 80-90 mmHg. Nếu huyết áp trung bình là 60 và áp lực nội sọ tăng lên 20 thì coi như không có áp lực tưới máu não. Các nguyên nhân gây tăng áp lực nội sọ bao gồm: Chảy máu, tụ máu, phù não và tăng dòng máu não do dãn mạch (tăng nhiệt độ, ưu thán)... Các nguyên nhân gây ưu thán là do tắc đường dẫn khí, suy hô hấp có thể do các thuốc an thần, giảm đau, hoặc do tổn thương thân não.

2.3. Tụt kẹt các thành phần của tổ chức não

Với áp lực nội sọ tăng cao và kéo dài do thể tích các thành phần trong hộp sọ không thể giảm đi được. Do vậy có thể xảy ra hiện tượng tụt, kẹt các thành phần này qua các khe của tổ chức não gây đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu như không được điều trị. Nếu tổn thương lan rộng ở vùng trên lều thì những thành phần của thùy trán có thể bị kẹt qua lỗ lều. Dấu hiệu dãn đồng tử là do chèn ép vào dây thần kinh số 3 ở cùng bên với khối máu tụ. Tổn thương lan rộng vùng hố sau có thể gây nên tụt hạnh nhân qua lỗ chẩm và chèn ép vào vùng thân não gây nên tình trạng rối loạn nhịp thở, ngừng thở, nhịp tim chậm, tụt huyết áp, hôn mê sâu, và dãn đồng tử hai bên.

IV. HỒI SỨC CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Mục đích cần đặt ra là:

- Sớm phát hiện ra những thay đổi về tình trạng thần kinh qua sự theo dõi lâm sàng và cận lâm sàng.

- Dự phòng và điều trị để hạn chế thấp nhất tổn thương thứ phát và làm giảm áp lực nội sọ.

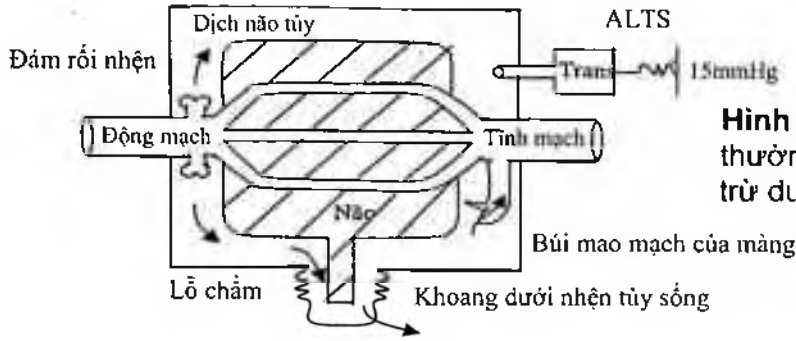
- Sau khi đã phát hiện ra các thay đổi về tình trạng thần kinh cần phải chẩn đoán cũng như điều trị nội và ngoại khoa tích cực, kịp thời, đặc biệt là các loại máu tụ, phù não hoặc động kinh.

Công việc điều trị hồi sức cần phải tiến hành như sau:

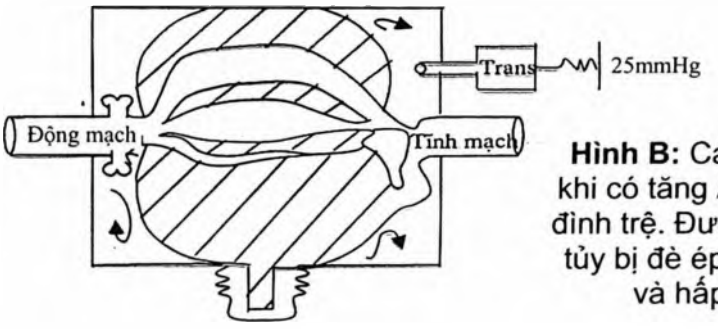
Theo dõi liên tục thần kinh bằng cách áp dụng bảng điểm Glasgow (Glasgow coma score - GCS). Nếu có thay đổi bất thường về tri giác (dựa vào bảng điểm Glasgow) dấu hiệu khu trú, thì cần phải xử lý ngay (hoặc bệnh nhân có dấu hiệu khu trú hoặc tri giác kém đi).

Cần phải kiểm tra chẩn đoán hình ảnh bằng chụp CT scanner sọ não nếu thấy thay đổi về dấu hiệu thần kinh. Phẫu thuật nhiều khi phải đặt ra kịp thời, thậm chí chưa có kết quả chẩn đoán hình ảnh. Theo dõi áp lực nội sọ cũng giúp cho việc chẩn đoán nhanh và chính xác, đồng thời giúp cho việc điều trị kịp thời. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để theo dõi về thần kinh như siêu âm Doppler xuyên sọ, đo áp lực oxy tổ chức não hay đo bão hòa oxy tĩnh mạch cảnh... Tuy nhiên theo dõi áp lực nội sọ là có giá trị thực tiễn trên lâm sàng trong điều trị hồi sức cho các bệnh nhân này.

Đồng thời với theo dõi về thần kinh cũng cần phải điều trị hồi sức và theo dõi toàn thân về hô hấp và tuần hoàn chặt chẽ.



Hình A: Các thành phần bình thường trong sọ và cơ chế bù trừ duy trì ALNS bình thường.



Hình B: Các thành phần trong sọ khi có tăng ALNS. Cơ chế bù trừ bị đình trệ. Đường tuần hoàn dịch não tủy bị đè ép làm cản trở di chuyển và hấp thu dịch não tủy.

3. Phân loại độ nặng theo ALNS.
Mức độ tăng ALNS liên quan chặt chẽ với độ nặng và tiên lượng điều trị. Các tác giả thống nhất phân loại độ nặng theo ALNS như sau (28 LV):
ALNS bình thường 0-15mmHg
ALNS bất thường > 15mmHg
Tăng ALNS trung bình 20-40mmHg
Tăng ALNS nguy hiểm >40mmHg

1. Tư thế bệnh nhân

Bệnh nhân phải đặt ở tư thế đầu cao, tốt nhất là khoảng 30^0. Không để gập đầu hoặc ngoẹo cổ, vì sẽ làm cản trở sự trở về của máu não qua hệ thống tĩnh mạch cảnh. Những công trình nghiên cứu về tư thế bệnh nhân cho thấy áp lực nội sọ thay đổi tới 5 mmHg giữa đầu ngang và đầu cao 30^0.

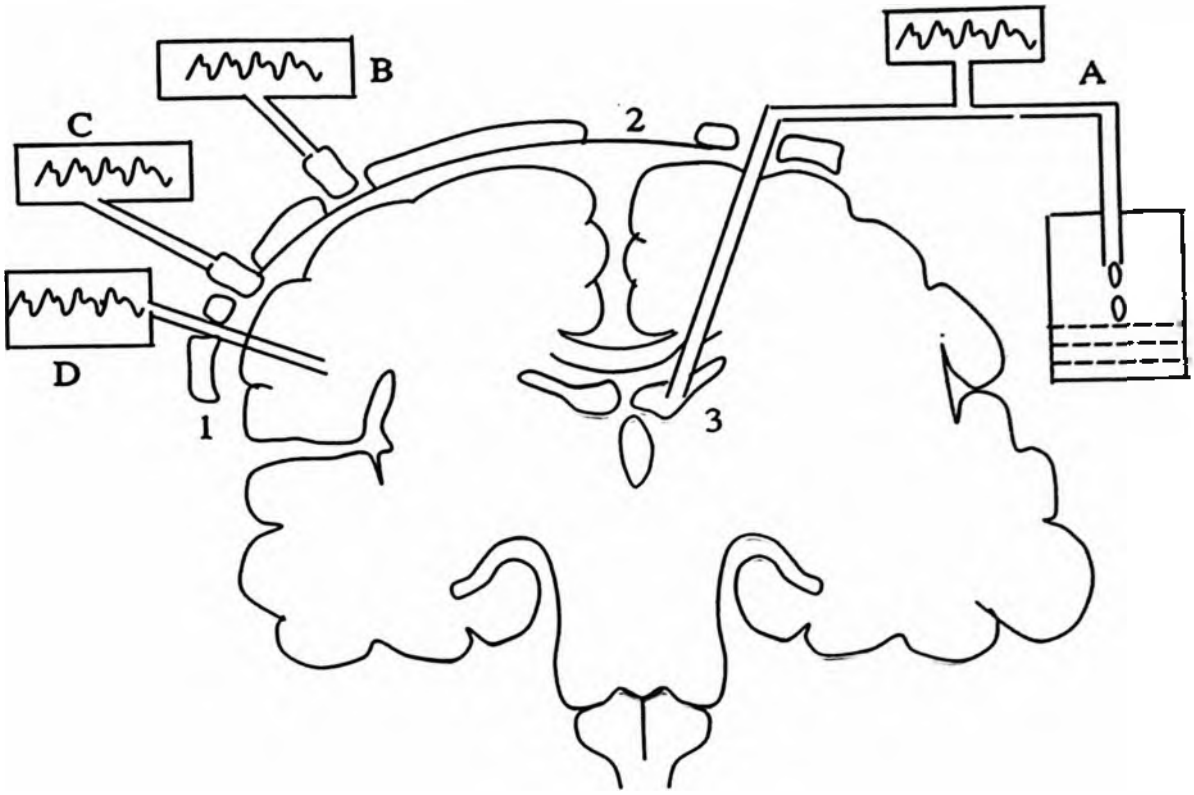
2. Hồi sức hô hấp

Là một can thiệp quan trọng trong việc giảm áp lực nội sọ và giảm tổn thương lan rộng, vì thế cần tránh thiếu oxy, ưu thán, tăng áp lực tĩnh mạch và tắc đường dẫn khí, tăng áp lực lồng ngực quá mức, tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng tới áp lực tưới máu não.

Theo dõi áp lực nội bộ

Mức ALNS	Số bệnh nhân sống	Bệnh nhân tử vong
< 20 mmHg	102 (47%)	18%
> 20	113 (53%)	45%
> 40	39 (18%)	74%
> 60	18 (8%)	100%

Liên quan giữa mức độ tăng ALNS và tỷ lệ sống chết (Miller-1983 trên 215 BN CTSN nặng)



A. Trong não thất
B. Ngoài màng cứng
C. Dưới màng cứng
D. Trong não
1. Xương sọ
2. Màng cứng
3. Não thất

Các phương pháp đo ALNS

* Cần phải đánh giá hiệu quả đường khí ngay từ ban đầu khi bệnh nhân đến, đồng thời kết hợp với đánh giá tình trạng tổn thương thần kinh dựa vào GCS để xác định độ nặng của tổn thương sọ não và hô hấp. Hồi sức hô hấp phải được tiến hành ở những bệnh nhân có GCS dưới 8 điểm trước tất cả các thăm dò để tránh tổn thương lan rộng.

Những yếu tố về hô hấp và tuần hoàn ảnh hưởng đến áp lực nội sọ ở bệnh nhân chấn thương sọ não

* Khi bệnh nhân đến viện tại khoa cấp cứu cần phải hồi sức hô hấp ngay để tránh giảm thông khí. Trong trường hợp tắc đường dẫn khí cần phải tiến hành:

- Lấy bỏ dị vật ở đường hô hấp trên.

- Hút bỏ máu, dịch đọng ở miệng, mũi, họng.

- Đặt canuyl, tránh tụt lưỡi, hoặc nâng hàm bệnh nhân.

- Thở oxy qua masque hoặc sonde qua mũi.

Trong khi làm cần chú ý bệnh nhân có tổn thương cột sống kết hợp.

* Đặt nội khí quản: Là một chỉ định cấp cứu để bảo vệ đường khí, cung cấp oxy và thông khí cho tất cả các trường hợp CTSN nặng trước khi các can thiệp khác được

tiến hành. Chú ý khi đặt nội khí quản đừng để tăng áp lực nội sọ do làm bệnh nhân ho, cứng cơ dễ làm tăng áp lực tĩnh mạch và tăng áp lực lồng ngực. Vì vậy cố gắng đặt nội khí quản có chuẩn bị đầy đủ:

- Để bệnh nhân ở tư thế thẳng.

- Thở oxy trước.

- Tăng thông khí.

- Gây tê nhanh thanh quản bằng xylocain, tránh ho, nôn.

- Có thể dùng thuốc an thần như thiopental hoặc benzodiazepine sẽ giúp thủ thuật được dễ dàng.

* Thông khí (hô hấp) nhân tạo: Nhằm cung cấp oxy đủ cho bệnh nhân và nên giữ $PaCO_2$ từ 35 - 40 mmHg, tránh ưu và nhược thán quá. Cần giảm nồng độ oxy thở vào thấp nhất mà PaO_2 vẫn được trên 70 mmHg là đạt yêu cầu. Không nên tăng quá áp lực đỉnh, hạn chế sử dụng PEEP (dưới 8 mmHg) trong quá trình thông khí nhân tạo bằng máy thở cho bệnh nhân.

3. Hồi sức về tuần hoàn

- Cần phải giữ khối lượng tuần hoàn nếu có chảy máu. Duy trì huyết áp trong giới hạn bình thường.

- Không nên truyền quá nhiều dịch để bù khối lượng tuần hoàn, dễ gây hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, nên để dịch nhập vào và mất đi được cân bằng.

- Dung dịch để bù nếu thiếu khối lượng tuần hoàn nên dùng bằng các loại dung dịch keo, tốt nhất giữ hematocrite khoảng 30%.

- Trong một số trường hợp có thể dùng thuốc trợ tim sớm bằng các thuốc co mạch để phòng hạ huyết áp và có thể giảm được lượng dịch truyền.

- Không truyền các dung dịch đường để bù khối lượng tuần hoàn. Tất cả các trường hợp tụt huyết áp ở bệnh nhân CTSN là một chỉ định cấp cứu bằng mọi giá phải nâng huyết áp lên nếu không sẽ không có máu tưới não.

4. Phẫu thuật

- Máu tụ ngoài màng cứng là những chỉ định phẫu thuật cực kỳ cấp cứu, tương đương với cấp cứu chấn thương mạch máu. Tiên lượng về khả năng sống và mức độ để lại di chứng của các bệnh nhân này phụ thuộc vào thời gian được mổ sớm hay muộn. Chính vì lý do này cho nên hiện nay chúng ta có chủ trương triển khai mổ tại chỗ và không nên vận chuyển quá xa gây lãng phí thời gian.

- Máu tụ trong não và dưới màng cứng là chỉ định cấp và bán cấp cứu để điều trị ngoại khoa, người ta có thể kết hợp giữa triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cũng như áp lực nội sọ để chỉ định mổ.

- Một số trường hợp máu tụ trong não và dập não cũng có chỉ định mổ để giảm áp lực nội sọ.

Cần phải theo dõi sát tình trạng thần kinh của bệnh nhân trước và sau mổ để có chỉ định mổ kịp thời.

5. Điều trị nội tăng áp lực nội sọ bằng các biện pháp khác

Như đã nói ở trên, điều trị ngoại khoa là một biện pháp tích cực để giảm áp lực nội sọ. Các biện pháp hồi sức như đảm bảo thông khí, giữ huyết áp, tư thế bệnh nhân cũng là những biện pháp tích cực để điều trị tăng áp lực nội sọ một cách gián tiếp.

Các biện pháp điều trị khác để giảm áp lực nội sọ còn có thể được sử sụng như:

- Lợi tiểu:

+ Có thể dùng manitol giỏ giọt tĩnh mạch liều 0,25-0,50 g/kg/6h. Liều ban đầu có thể dùng 0,5-1 g/kg. Tốc độ truyền trong khoảng 10-15 phút. Cần chú ý khi truyền nhanh manitol cho bệnh nhân cao huyết áp và suy tim có thể gây nguy hiểm. Thời gian dùng manitol có thể kéo dài 48-72 giờ.

+ Lợi tiểu quai: Furosemid là thuốc làm giảm sự hình thành dịch não tủy và phù não vì thế có thể giảm áp lực nội sọ nhanh. Nhưng chú ý các thuốc lợi tiểu có thể gây giảm khối lượng tuần hoàn và rối loạn điện giải.

+ Steroid: Dùng trong trường hợp u não, ít dùng trong chấn thương.

+ Ức chế chuyển hóa não: Có thể dùng các thuốc an thần như barbiturate nhằm giảm chuyển hóa não đặc biệt khi áp lực nội sọ trên 20 mmHg.

+ Lidocaine: Sẽ giảm được các phản xạ thần kinh thực vật.

+ Một số thuốc khác như: Benzodiazepin và fentanyl có thể được dùng phối hợp cho bệnh nhân qua bơm tiêm điện liên tục. Những thuốc an thần này sẽ làm giảm tiêu thụ oxy não và giảm được các kích thích gây chống máy khi bệnh nhân được thông khí nhân tạo.

6. Cân bằng dịch và điện giải

Hàng ngày phải tính lượng dịch vào - ra để đảm bảo đủ lượng dịch cân bằng, chú ý khi bệnh nhân có sốt. Lượng dịch có thể đưa vào bằng đường tĩnh mạch và bằng đường ruột. Luôn giữ Na^+ và K^+ ở mức bình thường vì Na^+ liên quan đến phù não còn K^+ duy trì hoạt động của tim, ruột. . .

7. Nuôi dưỡng

- Đây là một khâu hết sức quan trọng trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân CTSN. Tăng chuyển hóa xảy ra ở bệnh nhân bị CTSN. Ưu tiên nuôi dưỡng đường tiêu hóa vì hệ tiêu hóa của bệnh nhân CTSN thường nguyên vẹn. Việc nuôi dưỡng có thể bắt đầu ngay sau mổ từ 8-24 hoặc sớm hơn khi mà nhu động ruột bắt đầu. Các thành phần trong dịch nuôi dưỡng nên giữ cân đối giữa glucid, lipid và protid. Ngày đầu bắt đầu bằng 500 Kcal sau đó tăng dần cứ 500Kcal/24h vào các ngày sau. Cần chú ý bổ sung thêm thành phần vitamin và các yếu tố vi lượng.

8. Kháng sinh

- Cần chú ý kháng sinh thấm vào não tốt.

- Khi có vỡ nền sọ kèm theo cần thêm kháng sinh chống vi khuẩn kị khí và kháng sinh phổ rộng.

- Theo dõi sau mổ nếu có dấu hiệu viêm màng não cần có kháng sinh phổ rộng, hoạt lực mạnh. Có thể chọc tủy sống thăm dò dịch não tủy để chẩn đoán sớm và dùng thuốc có hiệu quả.

9. Chống động kinh

- Nên phòng ngay từ đầu khi bệnh nhân đến viện. Thuốc phòng chống động kinh bằng Di-hydan, trong 24 giờ đầu có thể dùng bằng đường tiêm, sau đó dùng bằng đường uống.

- Nếu bệnh nhân có cơn động kinh cần phải cắt cơn ngay. Điều trị động kinh ngoài các thuốc đặc hiệu có khi phải kết hợp với thuốc an thần và giãn cơ.

10. Lý liệu pháp

- Cần chú ý vận động, liệu pháp cho người bệnh trong khi nằm hồi sức tránh để lại di chứng.

- Lý liệu pháp ngực rất cần thiết trong khi hô hấp nhân tạo, nhất là giai đoạn bỏ máy thở, góp phần cho điều trị nhiễm trùng và chống xẹp phổi.

11. Những điều trị khác

- Chống sốt: Dự phòng và chống sốt bằng các biện pháp như chườm lạnh, dùng các thuốc hạ sốt mạnh mẽ. Không nên để nhiệt độ cao ở những bệnh nhân có chấn thương sọ não nặng vì với tình trạng này nó sẽ làm tăng chuyển hóa của cơ thể nói chung và tổ chức não nói riêng. Những bệnh nhân tăng nhiệt độ mà có tăng áp lực nội sọ được xác định không có dấu hiệu nhiễm khuẩn thì có thể làm hạ thân nhiệt xuống 34 độ C trong vòng 48 giờ.

- Dự phòng chảy máu dạ dày và loét dạ dày do strees: CTSN gặp tới 10-14% viêm dạ dày chảy máu, vì vậy việc cho thuốc phòng loét cần làm một cách hệ thống.

- Đái nhạt: Một số tổn thương trong não hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp vùng hậu yên sẽ gây nên tình trạng đái tháo nhạt. Trường hợp này cần sử dụng dung dịch thích hợp để bù lại thể tích nước tiểu theo từng giờ. Có thể dùng thuốc desmopressin (minirin) tĩnh mạch hoặc qua nội khí quản để giảm lưu lượng nước tiểu.

- Điều trị dự phòng rối loạn đông máu: Bệnh nhân có nguy cơ tăng đông máu sau chấn thương và do nằm lâu, vì vậy nên dùng thuốc chống đông (heparin) để dự phòng. Heparin được sử dụng vào thời gian 48-72 giờ sau mổ. Trường hợp nghi ngờ có nguy cơ chảy máu thì có thể bắt đầu muộn hơn. Liều dùng dự phòng bằng heparin từ 50-100 đơn vị /kg/24h, hiện nay đã có heparin trọng lượng phân tử thấp như lovenox 40mg/24h tiêm dưới da một lần trong ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Venkatakrishna Rajajee, (2019) Management of acute moderate and severe traumatic brain injury; *UpToDate 2019.*
2. Peter A. Abdelmalik Nicole Draghic (2019) Management of moderate and severe traumatic brain injury*; transfusion journal.*
3. Victor Volovici et al, (2019) Evolution of Evidence and Guideline Recommendations for the Medical Management of Severe Traumatic Brain Injury, *Journal of Neurotrauma.*
4. Nancy Carney, PhD* Annette M.Totten, PhD* CindyO'Reilly, BS* JamieS.Ullman,MD‡ GregoryW.J.Hawryluk, MD (2017) Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, *Fourth Edition, Neurosurgery*
5. Samir H Haddad & Yaseen M Arabi (2012) Critical care management of severe traumatic brain injury in adults *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine* volume 20.

CÂU HỎI HỌC TẬP

Câu 1. Phân tích sinh lý điều hòa lưu lượng máu não.

Câu 2. Trình bày bệnh sinh của chấn thương sọ não.

Câu 3. Mô tả các biện pháp hồi sức bệnh nhân chấn thương sọ não.